Bài 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và $x_0 \in (a;b)$. Nếu giới hạn $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ **hữu hạn** thì kết quả đó được gọi là đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0. Kí hiệu $f'(x_0)$ hay $y'(x_0)$. Tức là

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \qquad (2)$$

Lưu ý:

- Đại lượng $\Delta x = x - x_0$ được gọi là số gia của biến tại x_0.
- Đại lượng$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ được gọi là số gia tương ứng của hàm số.

Khi đó công thức (2) được viết thành

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad (3)$$

Muốn tính đạo hàm tại một điểm cho trước, ta chọn một trong hai công thức (2) hoặc (3).

2. Đạo hàm trên một khoảng

Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm x trên khoảng đó. Kí hiệu y' hoặc $f'(x)$

3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm

Vận tốc tức thời: Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = f(t)$, với $f(t)$ là hàm số có đạo hàm. Khi đó, vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t_0 là đạo hàm của hàm số $s = f(t)$ tại t_0. Nghĩa là

$$v(t_0) = s'(t_0) = f'(t_0).$$

Cường độ tức thời: Điện lượng Q truyền trong dây dẫn xác định bởi phương trình $Q = f(t)$, với $f(t)$ là hàm số có đạo hàm. Khi đó, cường độ tức thời của dòng điện tại thời điểm t_0 là đạo hàm của hàm số $Q = f(t)$ tại t_0. Nghĩa là $I(t_0) = Q'(t_0) = f'(t_0)$.

4. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

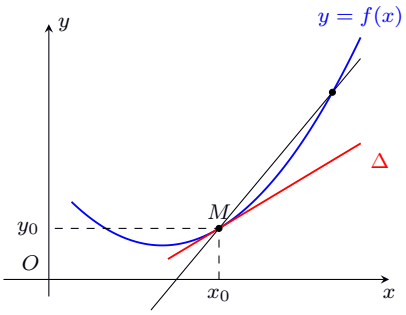
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và có đạo hàm tại $x_0 \in (a;b)$. Gọi $(\mathscr{C})$ là đồ thị của hàm số đó. Ta có hai kết quả sau:

① *$f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến Δ của đồ thị $(\mathscr{C})$ tại điểm $M(x_0; y_0)$.*

② *Phương trình tiếp tuyến Δ: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.*

— *$(x_0; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm;*

— *$f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến.*



5. Quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục

[] **Định lý:** Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

ĐIỂM:

"Mỗi một ngày trôi qua là một cơ hội để bạn trở nên tốt hơn"

QUICK NOTE

QUICK NOTE

1 Tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại một điểm

Chọn một trong hai cách:

Cách 1:

- Tính $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$;
- Nếu giới hạn này hữu hạn và có kết quả là a, thì ta kết luận $f'(x_0) = a$.

Cách 2:

- Tính $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ và tính giới hạn $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$;
- Nếu giới hạn này hữu hạn và có kết quả là a, thì ta kết luận $f'(x_0) = a$.

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của hàm số $y = -x^2$ tại điểm $x_0 = 2$ bằng định nghĩa.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã sau:

a) $f(x) = 2x^2 + x + 1$ tại $x = 2$;

b) $f(x) = x^3$ tại $x = 3$;

c) $f(x) = \sqrt{x}$ tại $x = 4$;

d) $f(x) = \sqrt{2x + 1}$ tại $x = 1$;

VÍ DỤ 3. Tính đạo hàm của hàm số số $y = x(x-1)(x-2)\ldots(x-2021)$ tại điểm $x = 0$.

VÍ DỤ 4. Tính đạo hàm (nếu tồn tại) của hàm số $y = |x-1|x^2$ tại điểm $x_0 = 1$.

VÍ DỤ 5. Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là: $s = f(t) = t^2 + 4t + 6$ (t được tính bằng giây, s được tính bằng mét)

a) Tính đạo hàm của hàm số $f(t)$ tại điểm t_0.

b) Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 5$.

2 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cho trước

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = (2x+1)^2$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = -1$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $A(-1; 1)$.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $y = x^3$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm x_0 bất kì ($x_0 \in \mathbb{R}$).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-2; -8)$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $y = \sqrt{x}$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm $x_0 > 0$ bất kì.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 4.

3 Ý nghĩa vật lý của đạo hàm

- Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = s(t)$, trong đó s là quảng đường đi được trong thời gian t. Lúc đó, vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0 là $v(t_0) = s'(t_0)$.
- Ý nghĩa tổng quát: Đạo hàm của một hàm số chính là đặc trưng cho tốc độ thay đổi của hàm số theo biến số của nó.

VÍ DỤ 1. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \dfrac{1}{2}gt^2$, trong đó $g \approx 9,8\,\text{m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t_0 = 5\,\text{s}$.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau bằng định nghĩa

a) $y = x^2 + 3x - 2$. Tính $y'(1)$.

b) $y = x^3 - 2x + 1$. Tính $y'(1)$.

c) $f(x) = \sqrt{2x+7}$. Tính $f'(1)$.

d) $y = -\dfrac{3}{x}$ tại $x_0 = 2$.

BÀI 2. Chứng minh rằng hàm số $y = |x|$ không tồn tại đạo hàm tại điểm $x = 0$.

BÀI 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 \text{ nếu } x \geq 0 \\ 1 - 2x \text{ nếu } x < 0 \end{cases}$. Tính $f'(0)$.

BÀI 4. Cho hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ $x_0 = 1$.

BÀI 5. Tìm tọa độ điểm M trên đồ thị hàm số $y = x^3 + 1$, biết hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M bằng 3.

BÀI 6. Một vật chuyển động có quãng đường được xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^2 + 5t + 2$, trong đó s tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 4$.

BÀI 7. Sau mùa lũ, tại địa phương A, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh đường ruột kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ n được xác định bởi công thức $D(n) = 45n^2 - n^3$. Hỏi tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tức thời tại thời điểm $n = 10$ là bao nhiêu?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tính số gia của hàm số $y = x^2 + 2$ tại điểm $x_0 = 2$ ứng với số gia $\Delta x = 1$.

(A) $\Delta y = 13$. (B) $\Delta y = 9$. (C) $\Delta y = 5$. (D) $\Delta y = 2$.

CÂU 2. Tính số gia của hàm số $y = x^3 + x^2 + 1$ tại điểm x_0 ứng với số gia $\Delta x = 1$.

(A) $\Delta y = 3x_0^2 + 5x_0 + 3$. (B) $\Delta y = 2x_0^3 + 3x_0^2 + 5x_0 + 2$.

(C) $\Delta y = 3x_0^2 + 5x_0 + 2$. (D) $\Delta y = 3x_0^2 - 5x_0 + 2$.

CÂU 3. Tính số gia của hàm số $y = \dfrac{x^2}{2}$ tại điểm $x_0 = -1$ ứng với số gia Δx.

(A) $\Delta y = \dfrac{1}{2}(\Delta x)^2 - \Delta x$. (B) $\Delta y = \dfrac{1}{2}\left[(\Delta x)^2 - \Delta x\right]$.

(C) $\Delta y = \dfrac{1}{2}\left[(\Delta x)^2 + \Delta x\right]$. (D) $\Delta y = \dfrac{1}{2}(\Delta x)^2 + \Delta x$.

CÂU 4. Tính số gia của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ tại điểm x_0 ứng với số gia Δx.

(A) $\Delta y = \Delta x(\Delta x + 2x_0 - 4)$. (B) $\Delta y = 2x_0 + \Delta x$.

(C) $\Delta y = \Delta x(2x_0 - 4\Delta x)$. (D) $\Delta y = 2x_0 - 4\Delta x$.

CÂU 5. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có $f'(-3) = 7$?

(A) $f(x) = \dfrac{1-2x}{x+4}$. (B) $f(x) = \sqrt{x^2+40}$.

(C) $f(x) = x^2 - x + 8$. (D) $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$.

CÂU 6. Đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{1}{2x-1}$ tại điểm $x_0 = 1$ là

(A) 2. (B) -2. (C) -1. (D) 1.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x) = (m^3 - 3m^2 + m)x + 2017$. Tìm m để $f'(2) = 3$.

(A) $m = -1$. (B) $m = 1$. (C) $m = 3$. (D) $m = 0$.

CÂU 8. Đạo hàm của hàm số $f(x) = 3x - 1$ tại $x_0 = 1$ là

(A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

QUICK NOTE

CÂU 9. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x) = -x^3$ tại điểm $M(-2;8)$ là

(A) 12. (B) -12. (C) 192. (D) -192.

CÂU 10. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \dfrac{1}{x}$ tại điểm có hoành độ bằng -1.

(A) $y = -x - 2$. (B) $y = x - 2$. (C) $y = -x + 1$. (D) $y = -x - 1$.

CÂU 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3$ tại điểm $(-1;-1)$.

(A) $y = -3x - 4$. (B) $y = -1$. (C) $y = 3x - 2$. (D) $y = 3x + 2$.

CÂU 12. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = \dfrac{1}{x}$ tại điểm có hoành độ bằng -1.

(A) $x + y + 2 = 0$. (B) $y = x + 2$. (C) $y = x - 2$. (D) $y = -x + 2$.

CÂU 13. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3$ tại điểm có tung độ bằng 8.

(A) $y = 8$. (B) $y = -12x + 16$. (C) $y = 12x - 24$. (D) $y = 12x - 16$.

CÂU 14. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = \dfrac{1}{x}$ biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng $-\dfrac{1}{4}$.

(A) $x + 4y - 1 = 0, x + 4y + 1 = 0$. (B) $x + 4y - 4 = 0, x + 4y + 4 = 0$.

(C) $y = -\dfrac{1}{4}x - 4, y = -\dfrac{1}{4}x + 4$. (D) $y = -\dfrac{1}{4}x$.

CÂU 15. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây.

(A) 2 m/s . (B) 3 m/s . (C) 4 m/s . (D) 5 m/s.

CÂU 16. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \dfrac{1}{2}gt^2$, trong đó $g \approx 9,8$ m/s^2 là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 5$s.

(A) 49 m/s. (B) $122,5$ m/s. (C) 50 m/s. (D) 123 m/s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số $f(x) = 2x^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Với bất kì x_0 thì $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.		
b) $f'(1) = -6$.		
c) $f'(0) = 0$.		
d) $f'(2) = 24$.		

CÂU 18. Dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{2}{1-x}$ với $x \neq 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Với bất kì $x_0 \neq 1$, ta có $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{2}{(1-x)(1-x_0)}$.		
b) $f'(2) = 2$.		
c) $f'(3) = \dfrac{1}{3}$.		
d) $f'(2) + f'(3) = \dfrac{5}{2}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 19. Một viên đạn được bắn lên cao theo phương trình $s(t) = 196t - 4{,}9t^2$ trong đó $t > 0$, t tính bằng giây kể từ thời điểm viên đạn được bắn lên cao và $s(t)$ là khoảng cách của viên đạn so với mặt đất được tính bằng mét. Tại thời điểm vận tốc của viên đạn bằng 0 thì viên đạn cách mặt đất bao nhiêu mét?

KQ: | | | |

CÂU 20. Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức $v(t) = 8t + 3t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng mét/giây. Tìm gia tốc (m/s^2) của chất điểm tại thời điểm mà vận tốc chuyển động là 11 mét/giây.

KQ: | | | |

CÂU 21. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \frac{1}{2}gt^2$, trong đó $g = 9{,}8$ m/s ^{2} là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc trung bình (m/s) của chuyển động trong khoảng thời gian từ t ($t = 5$s) đến $t + \Delta t$ với $\Delta t = 0{,}001$s (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ: | | | |

CÂU 22. Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q(t) = 2t^2 + t$, trong đó t được tính bằng giây và Q được tính theo Cu-lông. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 4$ (s).

KQ: | | | |

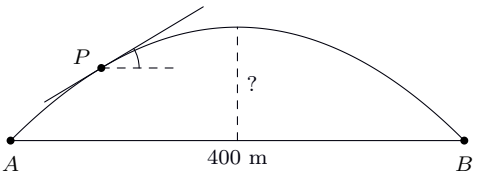
CÂU 23. Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất, biết độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi phương trình $h(t) = 24{,}5t - 4{,}9t^2$. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất.

KQ: | | | |

CÂU 24. Một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của toà nhà Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh) cao 461,34 m xuống mặt đất, với phương trình chuyển động $s(t) = 4{,}9t^2$. Tính vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất, bỏ qua sức cản không khí. (Đơn vị m/s, kết quả gần đúng làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | |

CÂU 25. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là 400 m. Độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ: | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 32. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Quy tắc tính đạo hàm của tổng hiệu, tích thương

Giả sử $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Ta có các quy tắc sau:

① $(u+v)' = u' + v'$

② $(u-v)' = u' - v'$

③ $(u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$

④ $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2}$, với $v \neq 0$.

⑤ $(k \cdot u)' = k \cdot u'$, với k là hằng số.

⑥ $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$, với $v \neq 0$.

2. Đạo hàm của hàm hợp

Cho hàm số $y = f(u)$, với $u = u(x)$. Ta có công thức sau:

$$\boxed{[f(u)]' = f'(u) \cdot u'_x}$$

Bảng đạo hàm

Đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản thường gặp	**Đạo hàm của hàm hợp (ở đây $\mathbf{u = u(x)}$)**
$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$	$\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$
$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$
$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$(\tan u)' = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$
$(\cot x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$(\cot u)' = -\dfrac{u'}{\sin^2 u}$
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$	$(\mathrm{e}^u)' = u' \cdot \mathrm{e}^u$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^u) = u' \cdot a^u \ln a$
$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$
$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$	$(\log_a u)' = \dfrac{u'}{u \ln a}$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính đạo hàm của hàm đa thức

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

QUICK NOTE

a) $y = x^5$;
b) $y = 2x^4$;
c) $y = \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{3}$;
d) $y = x^3 + x^2 - 6$;
e) $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$;
f) $y = x^5(3 - 2x^4)$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x - 3)^2$;
b) $y = (x^2 + x)^8$;
c) $y = (x^2 - 5x^4)^6$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $f'(x) = 0$, với

a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$;
b) $f(x) = x^3 + 3x^2$;
c) $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 3$;
d) $f(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + 3x^2 - 4x + 4$.

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$. Giải bất phương trình $f'(x) > 0$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{x} + x$. Giải bất phương trình $f'(x) \leq 0$.

2 Tính đạo hàm của hàm chứa căn thức

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^2 + 2\sqrt{x}$;
b) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{3}$;
c) $y = x\sqrt{x}$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{x^2 - 2x + 7}$;
b) $y = \sqrt{4 - x^2}$;
c) $y = \sqrt{2x^2(2 - x^2)}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $f'(x) = 0$ với

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 7}$;
b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$;
c) $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 5x + 6}$

3 Tính đạo hàm của hàm lượng giác

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sin x + x$;
b) $y = \sin x + 3\cos x$;
c) $y = \tan x - \sqrt{3}\cot x$;
d) $y = \sin(2x)$;
e) $y = \sin^2 x$;
f) $y = \cos^2 4x$;

QUICK NOTE

4 Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = 10^x$

b) $y = \log_5 x$

c) $y = \ln(1 + x^2)$

d) $y = \mathrm{e}^{2x+1}$

e) $y = \log_2 (x + \mathrm{e}^x)$.

f) $y = \log_8 \left(x^2 - 3x - 4\right)$

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$. Tính $f'(1)$.

5 Tính đạo hàm dạng tích hoặc thương

Công thức giải nhanh:

① $\left(\dfrac{ax+b}{cx+d}\right)' = \dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

② $\left(\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}\right)' = \dfrac{adx^2+2aex+be-cd}{(dx+e)^2}$

③ $\left(\dfrac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}\right)' = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} x^2 + 2 \cdot \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}}{(a_2x^2+b_2x+c_2)^2}$

- Định thức trên tử số, ta nhân theo chiều "dấu huyền" trừ cho "dấu sắc".
- Nghĩa là: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$.

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$

b) $y = \dfrac{2x-1}{4x-3}$

c) $y = \dfrac{5x}{1-4x}$.

d) $y = \dfrac{x^2-3x+7}{2x-5}$

e) $y = \dfrac{2x-5}{x^2+x+2}$

f) $y = \dfrac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^2\sqrt{x}$.

b) $y = (x-1)\sqrt{3x+2}$.

c) $y = x\sqrt{1-x^2}$

VÍ DỤ 3. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x \cdot \cos x$.

b) $y = (2-x^2) \cdot \sin 3x$.

c) $y = \dfrac{x}{\cos x}$.

d) $y = \dfrac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$.

QUICK NOTE

6 Viết phương trình tiếp tuyến

VÍ DỤ 1. Cho đường cong $(C): y = f(x) = \dfrac{x^2}{2} - 4x + 1$.

a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -3$.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = 1$.

VÍ DỤ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $(C): y = f(x) = x(x^2 + x - 1) + 1$ tại điểm có tung độ bằng -1.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $\Delta: 3x + y = 2$.

VÍ DỤ 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C): y = \dfrac{x-1}{x+2}$ biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $\Delta: 3x + y - 2 = 0$.

VÍ DỤ 5. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị $(C): y = x^2 - 3x + 2$ biết tiếp tuyến Δ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.

7 Các bài toán vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Năm 2010, dân số ở một tỉnh D là 1 038 229 người. Tính đến năm 2015, dân số tỉnh đó là 1 153 600 người. Cho biết dân số của tỉnh D được ước tính theo công thức $S(N) = Ae^{Nr}$ (trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm được làm tròn đến hàng phần nghìn). Tốc độ gia tăng dân số (người/năm) vào thời điểm sau N năm kể từ năm 2010 được xác định bởi hàm số $S'(N)$. Tính tốc độ gia tăng dân số của tỉnh D vào năm 2023 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị người/năm), biết tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi.

VÍ DỤ 2. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \dfrac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8x + 2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 5$ (s).

VÍ DỤ 3. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải phương trình $f'(x) = 0$, biết $f(x)$ được cho bởi công thức sau:

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$;

b) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$;

c) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$;

d) $f(x) = (x - 1)\sqrt{2x + 1}$;

e) $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$;

f) $f(x) = \sin^2 x - x$.

BÀI 2. Cho hàm số $y = x^2 + 3x$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)

a) tại điểm có hoành độ bằng -1;

b) tại điểm có tung độ bằng 4.

c) tiếp tuyến có hệ số góc bằng 1.

d) tiếp tuyến đi qua điểm $A(0; -5)$.

BÀI 3. Cho hàm số $y = \dfrac{x-3}{x+2}$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) trong mỗi trường hợp sau

QUICK NOTE

a) d song song với đường thẳng $y = 5x - 2$;

b) d vuông góc với đường thẳng $y = -20x + 1$.

BÀI 4. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = 200(x-2)(17-x)$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 3000 sản phẩm.

BÀI 5. Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là v_0 (m/s) (bỏ qua sức cản của không khí) thì độ cao h của vật (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi công thức $h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ (g là gia tốc trọng trường). Tìm vận tốc của vật khi chạm đất.

BÀI 6. Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi công thức $s(t) = 10 + \sqrt{2}\sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$, trong đó s tính bằng centimét và t tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau t giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

BÀI 7. Một mạch dao động điện từ LC có lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây xác định bởi hàm số $Q(t) = 10^{-5}\sin\left(2\,000t + \frac{\pi}{3}\right)$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, Q tính bằng Coulomb. Tính cường độ dòng điện tức thời I (A) trong mạch tại thời điểm $t = \frac{\pi}{1\,500}$ (s). Biết $I(t) = Q'(t)$.

BÀI 8. Một tài xế đang lái xe ô tô, ngay khi phát hiện có vẫn cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 20,4 m (được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xảy ra va chạm). Trong quá trình đạp phanh, ô tô chuyển động theo phương trình $s(t) = 20t - \frac{5}{2}t^2$, trong đó $s(m)$ là độ dài quãng đường đi được sau khi phanh, t (s) là thời gian tính từ lúc bắt đầu phanh ($0 \le t \le 4$).

a) Tính vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh. Hãy cho biết xe ô tô trên có chạy quá tốc độ hay không, biết tốc độ giới hạn cho phép là 70 km/h.

b) Tính vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho $u = u(x), v = v(x), v(x) \neq 0$. Hãy chọn khẳng định **sai**?

(A) $(u+v)' = u' + v'$. (B) $(ku)' = ku'$.

(C) $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v}$. (D) $(uv)' = u'v + uv'$.

CÂU 2. Đạo hàm của hàm số $y = 5x^3 - x^2 - 1$ là

(A) $15x^2 - 2x$. (B) $15x^2 - 2x$. (C) $15x^2 - 2x - 1$. (D) $-2x$.

CÂU 3. Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x$.

(A) $y' = -\cos 2x$. (B) $y' = -2\cos 2x$. (C) $y' = \cos 2x$. (D) $y' = 2\cos 2x$.

CÂU 4. Tính đạo hàm của hàm số $y = 2018^x$.

(A) $y' = x \cdot 2018^{x-1}$. (B) $y' = \frac{2018^x}{\ln 2018}$.

(C) $y' = 2018^x \cdot \ln 2018$. (D) $y' = 2018^x$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = \ln x$. Tính đạo hàm của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$.

(A) $y' = \frac{1}{x\ln 10}$. (B) $y' = x$. (C) $y' = \frac{1}{x}$. (D) $y' = -\frac{1}{x}$.

CÂU 6. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \log_2 x$ là

(A) $x\ln 2$. (B) $\frac{\ln 2}{x}$. (C) $\frac{1}{x\ln 2}$. (D) $\frac{x}{\ln 2}$.

CÂU 7. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$

(A) $y' = \frac{-5}{(x+2)^2}$. (B) $y' = \frac{2}{(x+2)^2}$. (C) $y' = \frac{3}{(x+2)^2}$. (D) $y' = \frac{5}{(x+2)^2}$.

QUICK NOTE

CÂU 8. Tính đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{x^2+2x-3}{x+2}$.

Ⓐ $y' = 1 + \dfrac{3}{(x+2)^2}$.
Ⓑ $y' = \dfrac{x^2+6x+7}{(x+2)^2}$.
Ⓒ $y' = \dfrac{x^2+4x+5}{(x+2)^2}$.
Ⓓ $y' = \dfrac{x^2+8x+1}{(x+2)^2}$.

CÂU 9. Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(4x+1)$ là

Ⓐ $y' = \dfrac{4}{(4x+1)\ln 3}$.
Ⓑ $y' = \dfrac{1}{(4x+1)\ln 3}$.
Ⓒ $y' = \dfrac{\ln 3}{4x+1}$.
Ⓓ $y' = \dfrac{4\ln 3}{4x+1}$.

CÂU 10. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^{2x-3}$.

Ⓐ $f'(x) = 2\cdot \mathrm{e}^{x-3}$.
Ⓑ $f'(x) = \mathrm{e}^{2x-3}$.
Ⓒ $f'(x) = -2\cdot \mathrm{e}^{2x-3}$.
Ⓓ $f'(x) = 2\cdot \mathrm{e}^{2x-3}$.

CÂU 11. Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2-5x}$ là

Ⓐ $y' = \dfrac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x}}$.
Ⓑ $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2-5x}}$.
Ⓒ $y' = \dfrac{2x-5}{\sqrt{x^2-5x}}$.
Ⓓ $y' = -\dfrac{2x-5}{\sqrt{x^2-5x}}$.

CÂU 12. Đạo hàm của hàm số $y = \left(x^3-2x^2\right)^2$ bằng

Ⓐ $6x^5+16x^3$.
Ⓑ $6x^5-20x^4+4x^3$.
Ⓒ $6x^5-20x^4+16x^3$.
Ⓓ $6x^5-20x^4-16x^3$.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \ln\left(3x-x^2\right)$. Tìm tập nghiệm S của phương trình $f'(x) = 0$.

Ⓐ $S = \varnothing$.
Ⓑ $S = \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$.
Ⓒ $S = \{0;3\}$.
Ⓓ $S = (-\infty;0)\cup(3;+\infty)$.

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3-3x+2017$. Bất phương trình $y' < 0$ có tập nghiệm là

Ⓐ $S = (-1;1)$.
Ⓑ $S = (-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.
Ⓒ $(1;+\infty)$.
Ⓓ $(-\infty;-1)$.

CÂU 15. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{-5x^2+14x-9}$. Tập hợp các giá trị của x để $f'(x) < 0$ là

Ⓐ $\left(\dfrac{7}{5};\dfrac{9}{5}\right)$.
Ⓑ $\left(\dfrac{7}{5};+\infty\right)$.
Ⓒ $\left(-\infty;\dfrac{7}{5}\right)$.
Ⓓ $\left(1;\dfrac{7}{5}\right)$.

CÂU 16. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4-4x^2+5$ tại điểm có hoành độ $x = -1$.

Ⓐ $y = 4x-6$.
Ⓑ $y = 4x+2$.
Ⓒ $y = 4x+6$.
Ⓓ $y = 4x-2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{3x+2}{x+1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) > 0, \forall x \neq -1$.		
b) $f'(2)+f'(-3) = \dfrac{5}{36}$.		
c) Tích tất cả các nghiệm của phương trình $f'(x) = 25$ là $\dfrac{26}{25}$.		
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-2;4)$ đi qua điểm $E(-5;1)$.		

CÂU 18. Cho hàm số $f(x) = 4\sin x+2x+1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(0) = 1; f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -\pi-3$.		

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -4\cos x + 2$.		
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $\frac{2\pi}{3}$.		
d) Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị đã cho có giá trị lớn nhất bằng 6..		

CÂU 19. Cho hàm số $f(x) = x^2 - \ln(1-2x)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $(-\infty;2)$.		
b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2x + \frac{2}{1-2x}$.		
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.		
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại gốc tọa độ có hệ số góc bằng 2.		

CÂU 20. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = t^2 - 6t + 1$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gia tốc chuyển động của vật tại thời điểm $t = 10$ là 6 m/s^2 .		
b) Vận tốc chuyển động của vật tại thời điểm $t = 7$ là 8 m/s .		
c) Quãng đường vật đi được sau 7 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là 8 m. .		
d) Vận tốc nhỏ nhất vật đạt được trong khoảng thời gian từ $t = 3$ đến $t = 5$ là 4 m/s .		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^2 + 20t$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 8$ giây bằng bao nhiêu m/s?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 2000 sản phẩm.

KQ: | | | | |

CÂU 23. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát, có phương trình chuyển động $x = 4\cos\left(\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) + 4$ (cm), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tìm thời điểm mà vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 (cm/s) là $t = \frac{a}{b} + k (k \in \mathbb{Z})$ (s), trong đó a, b là các số nguyên và phân số $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho hàm số $y = \frac{9}{x}$ có đồ thị là (C). Biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3;3)$ tạo với hai trục toạ độ một tam giác. Tính diện tích tam giác đó.

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho hàm số $f(x) = \ln\frac{2018x}{x+1}$. Biết tổng $S = f'(1) + f'(2) + \cdots + f'(2018) = \frac{2018}{n}$. Tìm n.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

Bài 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại mỗi điểm $x \in (a; b)$. Khi đó hệ thức $y' = f'(x)$ xác định một hàm số mới trên khoảng $(a; b)$. Nếu hàm số $y' = f'(x)$ lại có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y' là đạo hàm cấp hai của hàm số $y = f(x)$.

- *Kí hiệu y'' hoặc $f''(x)$*
- *Công thức tính $f''(x) = [f'(x)]'$.*

2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Một chuyển động có phương trình $s = f(t)$ thì đạo hàm cấp hai (nếu có) của hàm số $f(t)$ là gia tốc tức thời của chuyển động. Ta có

$$\boxed{a(t) = f''(t)}$$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính đạo hàm cấp hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại điểm $x_0 = 0, x_0 = 1$.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $h(x) = \ln x, x > 0$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại $x_0 = \sqrt{2}$.

VÍ DỤ 3. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) $y = \sin x$.

b) $y = \tan x$.

c) $y = \left(x^2 + 1\right)^3$.

d) $y = \dfrac{x}{x-2}$.

e) $y = x^2 e^{-x}$.

f) $y = \ln(2x + 3)$.

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = xe^{x^2} + \ln(x + 1)$. Tính $f'(0)$ và $f"(0)$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $h(x) = 5\,(x + 1)^3 + 4\,(x + 1)$. Giải phương trình $h''(x) = 0$.

VÍ DỤ 6. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$. Chứng minh rằng: $y^3.y'' + 1 = 0$.

2 Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2

VÍ DỤ 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \dfrac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t + 4$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét. Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 3\,(\text{s})$.

VÍ DỤ 2. Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi công thức $s(t) = 10 + 0{,}5\sin\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)$, trong đó s tính bằng centimét, t tính bằng giây. Gia tốc của hạt tại thời điểm $t = 5$ giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hàm số $g(x) = \cos x$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$.

BÀI 2. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) $y = -3x^4 + 4x^3 + 5x^2 - 2x$.

b) $y = \dfrac{4}{5}x^5 - 3x^2 - x + 4$.

c) $y = -\dfrac{1}{x}$.

d) $y = \dfrac{1}{x-3}$

e) $y = x \cdot \sin x$.

f) $y = \mathrm{e}^x \cdot \sin x$.

BÀI 3. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 4x$. Giải phương trình $f'(x) = f''(x)$.

BÀI 4. Cho hàm số $f(x) = \sin^3 x + x^2$. Tính giá trị $f''\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

BÀI 5. Cho hàm số $y = -2 + \dfrac{5}{x}$. Chứng minh rằng: $\dfrac{2y'}{x} + y'' = 0$.

BÀI 6. Cho $y = \dfrac{x-3}{x+4}$. Chứng minh rằng: $2(y')^2 = (y-1)\,y''$.

BÀI 7. Cho hàm số $y = x\cos x$. Chứng minh rằng: $x.y - 2(y' - \cos x) + x.y'' = 0$.

BÀI 8. Cho hàm số $y = \sin^2 x$. Chứng minh rằng: $2y + y'\tan x + y'' - 2 = 0$.

BÀI 9. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = t^3 - 3t^2 - 9t$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là

BÀI 10. Một chất điểm có phương trình chuyển động $s(t) = 6\sin\left(3t + \dfrac{\pi}{4}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimét. Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{6}$ (s).

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = 3x$. Khi đó, y'' bằng bao nhiêu?

(A) 3. (B) $3x$. (C) $\dfrac{3}{2}x^2$. (D) 0.

CÂU 2. Cho $f(x) = (x+10)^6$. Tính $f''(2)$.

(A) $f''(2) = 827440$. (B) $f''(2) = 622080$. (C) $f''(2) = 0$. (D) $f''(2) = 413720$.

CÂU 3. Cho $f(x) = \cos 3x$. Tính $f''(0)$.

(A) $f''(0) = -9$. (B) $f''(0) = 0$. (C) $f''(0) = 9$. (D) $f''(0) = 1$.

CÂU 4. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số $y = 5\sin x - 3\cos x$.

(A) $y'' = 5\cos x + 3\sin x$. (B) $y'' = 5\sin x + 3\cos x$.

(C) $y'' = -5\sin x - 3\cos x$. (D) $y'' = -5\sin x + 3\cos x$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = 5 - \dfrac{3}{x}$. Tính giá trị biểu thức $M = xy'' + 2y'$.

(A) $M = 0$. (B) $M = 1$. (C) $M = 4$. (D) $M = 10$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = \cos 2x$ có đạo hàm là y' và y''. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $y + y'' = 0$. (B) $4y'' - y = 0$. (C) $y'' + 4y = 0$. (D) $y + 2y' = 0$.

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho hai hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ và $g(x) = 3 + 10x - 7x^2$. Nghiệm của phương trình $f''(x) + g'(x) = 0$ là

(A) $x = 1;\ x = \frac{1}{6}$. (B) $x = -1;\ x = \frac{1}{6}$. (C) $x = -1;\ x = -\frac{1}{6}$. (D) $x = 1;\ x = -\frac{1}{6}$.

CÂU 8. Một chất điểm chuyển động thẳng với phương trình $s(t) = t^3 - t^2 + 5t$ (s tính theo m, t tính theo s). Tính giá trị gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 1s$?

(A) $a(3) = 5m/s^2$. (B) $a(3) = 6m/s^2$. (C) $a(3) = 0m/s^2$. (D) $a(3) = 4m/s^2$.

CÂU 9. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 + 4t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 11 m/s là

(A) 12 m/s^2. (B) 16 m/s^2. (C) 14 m/s^2. (D) 18 m/s^2.

CÂU 10. Một chất điểm có phương trình chuyển động $s(t) = 3\sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimet. Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = \frac{\pi}{2}$ (s).

(A) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$. (B) $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$. (C) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$. (D) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ là 7 (m/s).		
b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là 6 (m/s^2).		
c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 16 (m/s) là 10 (m/s^2).		
d) Thời điểm $t = 1$ (s), tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất.		

CÂU 12. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}(C)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $y'(0) = -3$.		
b) $y'' = \frac{6}{(x-2)^3}$.		
c) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x = 0$ có phương trình $y = -3x + 2$.		
d) Nếu $a \leq -2$ thì qua điểm $A(0; a), a \in \mathbb{R}$ sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới (C).		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = e^{2x}$. TÍnh $f''(1)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \log_2(3x + 1)$. Tính $f''(2)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 15. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^2 + 5t + 9$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2$.

QUICK NOTE

KQ: | | | |

CÂU 16. Một vật chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 - 2t^2 + 2t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Tính gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của vật bằng 17 (m/s).

KQ: | | | |

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và $x_0 \in (a;b)$. Nếu giới hạn $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ **hữu hạn** thì kết quả đó được gọi là đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0. Kí hiệu $f'(x_0)$ hay $y'(x_0)$. Tức là

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \qquad (2)}$$

Lưu ý:

- Đại lượng $\Delta x = x - x_0$ được gọi là số gia của biến tại x_0.
- Đại lượng$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ được gọi là số gia tương ứng của hàm số.

Khi đó công thức (2) được viết thành

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad (3)}$$

Muốn tính đạo hàm tại một điểm cho trước, ta chọn một trong hai công thức (2) hoặc (3).

2. Đạo hàm trên một khoảng

Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ nếu nó có đạo hàm tại mọi điểm x trên khoảng đó. Kí hiệu y' hoặc $f'(x)$

3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm

Vận tốc tức thời: Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = f(t)$, với $f(t)$ là hàm số có đạo hàm. Khi đó, vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t_0 là đạo hàm của hàm số $s = f(t)$ tại t_0. Nghĩa là

$$v(t_0) = s'(t_0) = f'(t_0).$$

Cường độ tức thời: Điện lượng Q truyền trong dây dẫn xác định bởi phương trình $Q = f(t)$, với $f(t)$ là hàm số có đạo hàm. Khi đó, cường độ tức thời của dòng điện tại thời điểm t_0 là đạo hàm của hàm số $Q = f(t)$ tại t_0. Nghĩa là $I(t_0) = Q'(t_0) = f'(t_0)$.

4. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

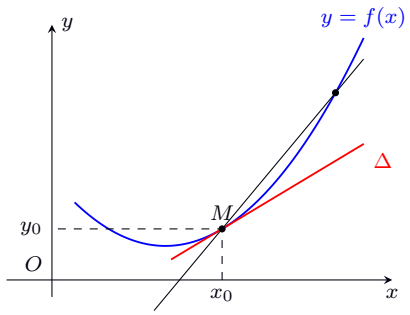
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và có đạo hàm tại $x_0 \in (a;b)$. Gọi $(\mathscr{C})$ là đồ thị của hàm số đó. Ta có hai kết quả sau:

① *$f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến Δ của đồ thị $(\mathscr{C})$ tại điểm $M(x_0; y_0)$.*

② *Phương trình tiếp tuyến Δ: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.*

— *$(x_0; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm;*

— *$f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến.*



5. Quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục

[] **Định lý:** Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại một điểm

Chọn một trong hai cách:

Cách 1:

- Tính $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$;
- Nếu giới hạn này hữu hạn và có kết quả là a, thì ta kết luận $f'(x_0)=a$.

Cách 2:

- Tính $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ và tính giới hạn $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$;
- Nếu giới hạn này hữu hạn và có kết quả là a, thì ta kết luận $f'(x_0)=a$.

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của hàm số $y=-x^2$ tại điểm $x_0=2$ bằng định nghĩa.
Lời giải.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm đã sau:

a) $f(x)=2x^2+x+1$ tại $x=2$;
b) $f(x)=x^3$ tại $x=3$;
c) $f(x)=\sqrt{x}$ tại $x=4$;
d) $f(x)=\sqrt{2x+1}$ tại $x=1$;

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Tính đạo hàm của hàm số số $y=x(x-1)(x-2)\dots(x-2021)$ tại điểm $x=0$.
Lời giải.
Ta có $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-1)(x-2)\dots(x-2021)}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}(x-1)(x-2)\dots(x-2021)=(-1)\cdot(-2)\dots(-2021)=-2021!$$

VÍ DỤ 4. Tính đạo hàm (nếu tồn tại) của hàm số $y=|x-1|x^2$ tại điểm $x_0=1$.
Lời giải.
Đạo hàm $y(1)$ (nếu có) là

$$y'(1)=\lim_{x\to 1}\frac{y-0}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{|x-1|x^2}{x-1}.$$

Ta cần tính riêng các giới hạn bên phải và bên trái tại điểm 1. Ta có

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{|x-1|x^2}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)x^2}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}x^2=1$$
$$\lim_{x\to 1^+}\frac{|x-1|x^2}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{-(x-1)x^2}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\left(-x^2\right)=-1.$$

Giới hạn bên phải và bên trái tại điểm 1 khác nhau nên không tồn tại giới hạn $\lim_{x\to 1}\dfrac{|x-1|x^2}{x-1}$. Do đó, đạo hàm $y'(1)$ không tồn tại.
Chú ý. $|x-1|x^2=(x-1)x^2$ khi $x\geq 1$ và $|x-1|x^2=-(x-1)x^2$ khi $x<1$ nên để khử vô định trong giới hạn trên ta phải xét riêng các giới hạn một phía.

VÍ DỤ 5. Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là: $s=f(t)=t^2+4t+6$ (t được tính bằng giây, s được tính bằng mét)

a) Tính đạo hàm của hàm số $f(t)$ tại điểm t_0.

b) Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t=5$.

Lời giải.

a) Ta có: $\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}=\lim_{t\to t_0}\frac{t^2+4t+6-\left(t_0^2+4t_0+6\right)}{t-t_0}==\lim_{t\to t_0}(t+t_0+4)=2t_0+4$.
Vậy $f'(t_0)=2t_0+4$.

b) Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t=5$ là $v_{tt}=f'(5)=2.5+4=14(\text{ m/s})$.

2 Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cho trước

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = (2x+1)^2$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm $x_0 = -1$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $A(-1;1)$.

Lời giải.

a) Tại điểm $x_0 = -1, y_0 = (-2+1)^2 = 1$. Với $x \neq -1$, ta có:

$$\frac{y-1}{x-(-1)} = \frac{(2x+1)^2-1}{x+1} = \frac{(2x+1-1)(2x+1+1)}{x+1} = 2\cdot 2x.$$

Do đó: $y'(-1) = \lim\limits_{x\to -1} \dfrac{y-1}{x-(-1)} = \lim\limits_{x\to -1} 2\cdot 2x = -4$.

b) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $A(-1;1)$ là:

$$y-1 = y'(-1)(x-(-1)) = -4(x+1) \text{ hay } y = -4x-3$$

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $y = x^3$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm x_0 bất kì ($x_0 \in \mathbb{R}$).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-2;-8)$.

Lời giải.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $y = \sqrt{x}$.

a) Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm $x_0 > 0$ bất kì.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 4.

Lời giải.

3 Ý nghĩa vật lý của đạo hàm

- Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = s(t)$, trong đó s là quảng đường đi được trong thời gian t. Lúc đó, vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t_0 là $v(t_0) = s'(t_0)$.
- Ý nghĩa tổng quát: Đạo hàm của một hàm số chính là đặc trưng cho tốc độ thay đổi của hàm số theo biến số của nó.

VÍ DỤ 1. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \dfrac{1}{2}gt^2$, trong đó $g \approx 9,8\,\text{m/s}^2$ là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t_0 = 5\,\text{s}$.

Lời giải.

Ta có: $v(t_0) = s'(t_0) = \lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0} = \lim\limits_{t\to t_0} \dfrac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}gt_0^2}{t-t_0} = gt_0$. Do đó, tại thời điểm $t_0 = 5\,\text{s}$ vận tốc tức thời của chuyển động là $v(5) = 5g \approx 49\,\text{m/s}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau bằng định nghĩa

a) $y = x^2 + 3x - 2$. Tính $y'(1)$.

b) $y = x^3 - 2x + 1$. Tính $y'(1)$.

c) $f(x) = \sqrt{2x+7}$. Tính $f'(1)$.

d) $y = -\dfrac{3}{x}$ tại $x_0 = 2$.

Lời giải.

a) Ta có $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2+3x-2-2}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x+4)(x-1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1}(x+4) = 5$.

b) Ta có $y'(1) = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{y(x)-y(1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-2x+1}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(x-1)(x^2+x-1)}{x-1}$.

$= \lim\limits_{x\to 1}(x^2+x-1) = 1$

Vậy $y'(1) = 1$.

c) Ta có $f'(1) = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1}$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{(2x-2)}{(x-1)\left(\sqrt{2x+7}+3\right)} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2}{\sqrt{2x+7}+3} = \dfrac{1}{3}$.

Vậy $f'(1) = \dfrac{1}{3}$.

d) Ta có $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\frac{-3}{x}+\frac{3}{2}}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{3x-6}{2x(x-2)} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{3}{2x} = \dfrac{3}{4}$.

BÀI 2. Chứng minh rằng hàm số $y = |x|$ không tồn tại đạo hàm tại điểm $x = 0$.

Lời giải.

Ta xét $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{|x|-0}{x-0} = 1$; $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{|x|-0}{x-0} = -1$ Do đó không tồn tại giới hạn $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{y(x)-y(0)}{x-0}$ hay hàm số $y = y(x)$ không đạo hàm tại điểm $x = 0$.

BÀI 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 \text{ nếu } x \geq 0 \\ 1-2x \text{ nếu } x < 0 \end{cases}$. Tính $f'(0)$.

Lời giải.

Ta có $f(0) = 1$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \dfrac{(x-1)^2-1}{x} = \lim_{x\to 0^+} \dfrac{(x-1-1)(x-1+1)}{x} = \lim_{x\to 0^+}(x-2) = -2$;

$\lim_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \dfrac{(1-2x)-1}{x} = \lim_{x\to 0^+}(-2) = -2$.

Vậy $f'(0) = -2$.

BÀI 4. Cho hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M có hoành độ $x_0 = 1$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Gọi $M(1; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm. Khi đó, $y_0 = y(1) = \dfrac{1}{2}$. Ta có

$$y' = \frac{3}{(x+1)^2}, \forall x \in \mathscr{D}.$$

Do vậy, $k = y'(1) = \dfrac{3}{4}$.

Phương trình tiếp tuyến Δ với (C) tại M là

$$\Delta\colon y = y'(1)(x-1) + \frac{1}{2}.$$

Vậy $\Delta\colon y = \dfrac{3}{4}x - \dfrac{1}{4}$ là tiếp tuyến cần tìm.

BÀI 5. Tìm tọa độ điểm M trên đồ thị hàm số $y = x^3+1$, biết hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M bằng 3.

Lời giải.

Với x_0 bất kì, ta có

$$y'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{x^3-x_0^3}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}(x^2+x\cdot x_0+x_0^2) = 3x_0^2.$$

Gọi $M(a; a^3+1)$ là tọa độ điểm cần tìm. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M là $k = y'(a) = 3a^2$.

Khi đó $k = 3a^2 = 3 \Leftrightarrow a^2 = 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = 1 \\ a = -1. \end{array}\right.$

Vậy $M(1; 2)$ và $M(-1; 0)$ là tọa độ điểm cần tìm.

BÀI 6. Một vật chuyển động có quãng đường được xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^2+5t+2$, trong đó s tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 4$.

Lời giải.

Ta có vận tốc tức thời tại thời điểm t là $s'(t) = 4t+5$.

Do đó, vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 4$ bằng $s'(4) = 21$ m/s.

BÀI 7. Sau mùa lũ, tại địa phương A, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh đường ruột kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ n được xác định bởi công thức $D(n) = 45n^2 - n^3$. Hỏi tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tức thời tại thời điểm $n = 10$ là bao nhiêu?

Lời giải.

Tính được $D'(n) = 90n - 3n^2$, do đó tốc độ tryền bệnh tức thời tại thời điểm $n = 10$ chính là $D'(10) = 600$ người/ngày.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Tính số gia của hàm số $y = x^2 + 2$ tại điểm $x_0 = 2$ ứng với số gia $\Delta x = 1$.

(A) $\Delta y = 13$. (B) $\Delta y = 9$. (C) $\Delta y = 5$. (D) $\Delta y = 2$.

Lời giải.

Ta có $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(2+1) - f(2) = f(3) - f(2) = (3^2 + 2) - (2^2 + 2) = 5$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 2. Tính số gia của hàm số $y = x^3 + x^2 + 1$ tại điểm x_0 ứng với số gia $\Delta x = 1$.

(A) $\Delta y = 3x_0^2 + 5x_0 + 3$. (B) $\Delta y = 2x_0^3 + 3x_0^2 + 5x_0 + 2$.

(C) $\Delta y = 3x_0^2 + 5x_0 + 2$. (D) $\Delta y = 3x_0^2 - 5x_0 + 2$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x_0 + 1) - f(x_0)\\ &= \left[(x_0+1)^3 + (x_0+1)^2 + 1\right] - \left[x_0^3 + x_0^2 + 1\right]\\ &= 3x_0^2 + 5x_0 + 2.\end{aligned}$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 3. Tính số gia của hàm số $y = \dfrac{x^2}{2}$ tại điểm $x_0 = -1$ ứng với số gia Δx.

(A) $\Delta y = \dfrac{1}{2}(\Delta x)^2 - \Delta x$. (B) $\Delta y = \dfrac{1}{2}\left[(\Delta x)^2 - \Delta x\right]$. (C) $\Delta y = \dfrac{1}{2}\left[(\Delta x)^2 + \Delta x\right]$. (D) $\Delta y = \dfrac{1}{2}(\Delta x)^2 + \Delta x$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(-1 + \Delta x) - f(-1)\\ &= \frac{(-1+\Delta x)^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1 - 2\Delta x + (\Delta x)^2}{2} - \frac{1}{2}\\ &= \frac{1}{2}(\Delta x)^2 - \Delta x.\end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 4. Tính số gia của hàm số $y = x^2 - 4x + 1$ tại điểm x_0 ứng với số gia Δx.

(A) $\Delta y = \Delta x(\Delta x + 2x_0 - 4)$. (B) $\Delta y = 2x_0 + \Delta x$.

(C) $\Delta y = \Delta x(2x_0 - 4\Delta x)$. (D) $\Delta y = 2x_0 - 4\Delta x$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)\\ &= \left[(x_0 + \Delta x)^2 - 4(x_0 + \Delta x) + 1\right] - \left[x_0^2 - 4x_0 + 1\right]\\ &= \Delta x(\Delta x + 2x_0 - 4).\end{aligned}$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có $f'(-3) = 7$?

(A) $f(x) = \dfrac{1-2x}{x+4}$. (B) $f(x) = \sqrt{x^2 + 40}$. (C) $f(x) = x^2 - x + 8$. (D) $f(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$.

CÂU 6. Đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{1}{2x-1}$ tại điểm $x_0 = 1$ là

(A) 2. (B) -2. (C) -1. (D) 1.

CÂU 7. Cho hàm số $f(x) = (m^3 - 3m^2 + m)x + 2017$. Tìm m để $f'(2) = 3$.

(A) $m = -1$. (B) $m = 1$. (C) $m = 3$. (D) $m = 0$.

CÂU 8. Đạo hàm của hàm số $f(x) = 3x - 1$ tại $x_0 = 1$ là

(A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 9. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $f(x) = -x^3$ tại điểm $M(-2; 8)$ là

(A) 12. (B) -12. (C) 192. (D) -192.

CÂU 10. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \dfrac{1}{x}$ tại điểm có hoành độ bằng -1.

(A) $y = -x - 2$. (B) $y = x - 2$. (C) $y = -x + 1$. (D) $y = -x - 1$.

CÂU 11. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3$ tại điểm $(-1; -1)$.

(A) $y = -3x - 4$. (B) $y = -1$. (C) $y = 3x - 2$. (D) $y = 3x + 2$.

Lời giải.

- Ta tính được $k = y'(-1) = 3$.
- Ta có $\begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = -1 \\ k = 3. \end{cases}$
- Suy ra phương trình tiếp tuyến $y + 1 = 3(x + 1) \Leftrightarrow y = 3x + 2$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 12. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = \dfrac{1}{x}$ tại điểm có hoành độ bằng -1.

(A) $x + y + 2 = 0$. (B) $y = x + 2$. (C) $y = x - 2$. (D) $y = -x + 2$.

Lời giải.

- Ta tính được $k = y'(-1) = -1$.
- Với $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = -1$.
- Ta có $\begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = -1 \\ k = -1 \end{cases}$. Suy ra phương trình tiếp tuyến $y + 1 = -1(x + 1) \Leftrightarrow y = -x - 2$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 13. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3$ tại điểm có tung độ bằng 8.

(A) $y = 8$. (B) $y = -12x + 16$. (C) $y = 12x - 24$. (D) $y = 12x - 16$.

Lời giải.

- Với $y_0 = 8 \Rightarrow x_0 = 2$.
- Ta tính được $k = y'(2) = 12$.
- Ta có $\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 8 \\ k = 12 \end{cases} \Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến $y - 8 = 12(x - 2) \Leftrightarrow y = 12x - 16$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 14. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = \dfrac{1}{x}$ biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng $-\dfrac{1}{4}$.

(A) $x + 4y - 1 = 0, x + 4y + 1 = 0$. (B) $x + 4y - 4 = 0, x + 4y + 4 = 0$.

(C) $y = -\dfrac{1}{4}x - 4, y = -\dfrac{1}{4}x + 4$. (D) $y = -\dfrac{1}{4}x$.

Lời giải.

- Gọi $M(x_0; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm. Ta tính được $k = y'(x_0) = -\dfrac{1}{x_0^2}$.
- Theo giả thiết ta có $k = -\dfrac{1}{4} \Leftrightarrow -\dfrac{1}{x_0^2} = -\dfrac{1}{4} \Leftrightarrow x_0^2 = 4 \Leftrightarrow x_0 = \pm 2$.
- Với $x_0 = 2$, ta có $y_0 = \dfrac{1}{2}$ nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = -\dfrac{1}{4}(x-2) + \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x + 4y - 4 = 0$.
- Với $x_0 = -2$, ta có $y_0 = -\dfrac{1}{2}$ nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là

$$y = -\frac{1}{4}(x+2) - \frac{1}{2} \Leftrightarrow x + 4y + 4 = 0.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 15. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây.

A. 2 m/s . B. 3 m/s . C. 4 m/s . D. 5 m/s.

Lời giải.

Ta tính được $s'(t) = 2t$.
Vận tốc của chất điểm $v(t) = s'(t) = 2t \Rightarrow v(2) = 2 \cdot 2 = 4$ m/s.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 16. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \dfrac{1}{2}gt^2$, trong đó $g \approx 9,8$ m/s^2 là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 5$s.

A. 49 m/s. B. 122,5 m/s. C. 50 m/s. D. 123 m/s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số $f(x) = 2x^3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Với bất kì x_0 thì $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.	X	
b) $f'(1) = -6$.		X
c) $f'(0) = 0$.	X	
d) $f'(2) = 24$.	X	

Lời giải.

a) Đ Đúng. Hàm số $f(x) = 2x^3$ xác định trên $\mathbb{R}$ và

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{2x^3 - 2x_0^3}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \left(2x^2 + 2x_0x + 2x_0^2\right) = 6x_0^2.$$

Vậy $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 6x_0^2$.

b) S Sai. Vì $f'(1) = 6 \cdot 1^2 = 6 \neq -6$.

c) Đ Đúng. Vì $f'(0) = 6 \cdot 0^2 = 0$.

d) Đ Đúng. Vì $f'(2) = 6 \cdot 2^2 = 24$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 18. Dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{2}{1-x}$ với $x \neq 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Với bất kì $x_0 \neq 1$, ta có $f'(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{2}{(1-x)(1-x_0)}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
b) $f'(2) = 2$.	X	
c) $f'(3) = \frac{1}{3}$.		X
d) $f'(2) + f'(3) = \frac{5}{2}$.	X	

Lời giải.

a) Đ Đúng. Hàm số $f(x) = \dfrac{2}{1-x}$ có tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Với $x \neq 1$ thì

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} &= \lim_{x\to x_0} \frac{\dfrac{2}{1-x} - \dfrac{2}{1-x_0}}{x-x_0}\\ &= \lim_{x\to x_0} \frac{2(x-x_0)}{(x-x_0)(1-x)(1-x_0)}\\ &= \lim_{x\to x_0} \frac{2}{(1-x)(1-x_0)}.\end{aligned}$$

Vậy $f'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{2}{(1-x)(1-x_0)}$.

b) Đ Đúng. Ta có $f'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{2}{(1-x)(1-x_0)} = \dfrac{2}{(1-x_0)^2}$ với $x_0 \neq 1$. Do đó $f'(2) = 2$.

c) S Sai. Vì $f'(3) = \dfrac{2}{(1-3)^2} = \dfrac{1}{2} \neq \dfrac{1}{3}$.

d) Đ Đúng. Ta có $f'(2) + f'(3) = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 19. Một viên đạn được bắn lên cao theo phương trình $s(t) = 196t - 4{,}9t^2$ trong đó $t > 0$, t tính bằng giây kể từ thời điểm viên đạn được bắn lên cao và $s(t)$ là khoảng cách của viên đạn so với mặt đất được tính bằng mét. Tại thời điểm vận tốc của viên đạn bằng 0 thì viên đạn cách mặt đất bao nhiêu mét?

Đáp án: | 1 | 9 | 6 | 0 |

Lời giải.

- Vận tốc của viên đạn $v(t) = s'(t) = 196 - 9{,}8t$.
- Ta có $v(t) = 0 \Leftrightarrow 196 - 9{,}8t = 0 \Leftrightarrow t = 20$.
- Khi đó viên đạn cách mặt đất một khoảng $h = s(20) = 196 \cdot 20 - 4{,}9 \cdot 20^2 = 1960$ m.

Đáp án: 1960 ..... □

CÂU 20. Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức $v(t) = 8t + 3t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng mét/giây. Tìm gia tốc (m/s^2) của chất điểm tại thời điểm mà vận tốc chuyển động là 11 mét/giây.

Đáp án: | 1 | 4 | | |

Lời giải.

- Ta có $a(t) = v'(t) = 8 + 6t$.
- Ta có $v(t) = 11 \Leftrightarrow 8t + 3t^2 = 11 \Leftrightarrow t = 1 (t > 0)$.
- Gia tốc của chất điểm $a(t) = v'(t) = 8 + 6t \Rightarrow a(1) = v'(1) = 8 + 6 \cdot 1 = 14$ m/s^2.

Đáp án: 14 ..... □

CÂU 21. Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \frac{1}{2}gt^2$, trong đó $g = 9{,}8$ m/s ^{2} là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc trung bình (m/s) của chuyển động trong khoảng thời gian từ t ($t = 5$s) đến $t+\Delta t$ với $\Delta t = 0{,}001$s (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: | 4 | 9 | | |

Lời giải.

Ta có $v_{\text{tb}} = \dfrac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t} = \dfrac{\frac{1}{2}g(t+\Delta t)^2 - \frac{1}{2}gt^2}{\Delta t} = gt + \frac{1}{2}g\Delta t = 49{,}0049$ m/s.

Đáp án: 49 ..... □

CÂU 22. Cho biết điện lượng truyền trong dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q(t) = 2t^2 + t$, trong đó t được tính bằng giây và Q được tính theo Cu-lông. Tính cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 4$ (s).

Đáp án: | 1 | 7 | | |

Lời giải.

Tại thời điểm t_0 ta có

$$\begin{aligned}\lim_{t\to t_0}\frac{Q(t)-Q(t_0)}{t-t_0} &= \lim_{t\to t_0}\frac{2t^2+t-\left(2t_0^2+t_0\right)}{t-t_0}\\ &= \lim_{t-t_0}\frac{(t-t_0)\left[2(t+t_0)+1\right]}{t-t_0}\\ &= \lim_{t\to t_0}2(t+t_0)+1 = 4t_0+1.\end{aligned}$$

Do đó, $Q'(t_0) = 4t_0 + 1$.

Vậy cường độ dòng điện tại thời điểm $t = 4$ (s) là $Q'(4) = 4\cdot 4 + 1 = 17$ (C/s).

Đáp án: 17 ..... □

CÂU 23. Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất, biết độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi phương trình $h(t) = 24{,}5t - 4{,}9t^2$. Tìm vận tốc của vật khi nó chạm đất.

Đáp án: | 2 | 4 | , | 5 |

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\lim_{t\to t_0}\frac{h(t)-h(t_0)}{t-t_0} &= \lim_{t\to t_0}\frac{24,5t-4{,}9t^2-\left(24{,}5t_0-4{,}9t_0^2\right)}{t-t_0}\\ &= \lim_{t\to t_0}\frac{(t-t_0)\left[24{,}5-4{,}9(t+t_0)\right]}{t-t_0}\\ &= \lim_{t\to t_0}\left[24{,}5-4{,}9(t+t_0)\right]\\ &= 24{,}5-9{,}8t_0.\end{aligned}$$

Do đó vận tốc của vật tại thời điểm t_0 là $v(t_0) = h'(t_0) = 24{,}5 - 9{,}8t_0$.

Khi vật chạm đất thì $h = 0 \Leftrightarrow 24{,}5t - 4{,}9t^2 = 0 \Rightarrow t = 5$.

Vậy tốc độ của vật tại thời điểm nó chạm đất $t = 5$ là

$$|v(5)| = |h'(5)| = |24{,}5 - 9{,}8\cdot 5| = 24{,}5 \text{ (m/s)}.$$

Đáp án: 24,5 ..... □

CÂU 24. Một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của toà nhà Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh) cao 461,34 m xuống mặt đất, với phương trình chuyển động $s(t) = 4{,}9t^2$. Tính vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất, bỏ qua sức cản không khí. (Đơn vị m/s, kết quả gần đúng làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 9 | 5 | , | 1 |

Lời giải.

Với bất kì t_0, ta có $\lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0} = \lim\limits_{t\to t_0}\dfrac{4{,}9t^2-4{,}9t_0^2}{t-t_0} = \lim\limits_{t\to t_0}4{,}9(t+t_0) = 9{,}8t_0$.

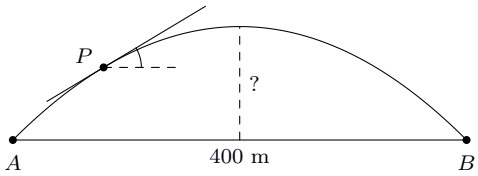
Do đó, vận tốc của quả bóng tại thời điểm t là $v(t) = s'(t) = 9{,}8t$ m/s.

Mặt khác, vì chiều cao của toà tháp là 461,3 m nên quả bóng sẽ chạm đất tại thời điểm t_1. Từ đó, ta có $4{,}9t_1^2 = 461{,}3 \Leftrightarrow t_1 = \sqrt{\dfrac{461{,}3}{4{,}9}}$ (giây).

Vậy vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất là $v(t_1) = 9{,}8t_1 = 9{,}8\cdot\sqrt{\dfrac{461{,}3}{4{,}9}} \approx 95{,}1$ m/s.

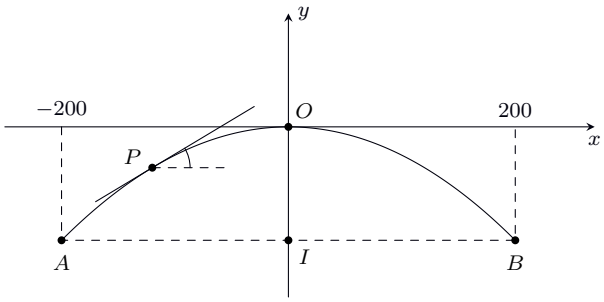
Đáp án: 95,1 .....

CÂU 25. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là 400 m. Độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Đáp án: 1 7 , 6

Lời giải.



Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ, sao cho đỉnh cầu là gốc tọa độ và mặt cắt của cây cầu có hình dạng parabol $y = -ax^2$ (với a là hằng số dương).
Hệ số góc của tiếp tuyến của parabol bằng $k = y'(x_0) = -2ax_0, -200 \le x_0 \le 200$.
Hệ số góc xác định độ dốc của mặt cầu (độ dốc dương) là $|k| = 2a|x| \le 400a$.
Vì độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° nên ta có $400a \le \tan 10^\circ \Leftrightarrow a \le \dfrac{\tan 10^\circ}{400}$.
Chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường là đoạn OI, cũng chính là độ lớn của tung độ điểm B khi a đạt giá trị lớn nhất.
Do đó, $OI = \left|-a \cdot 200^2\right| \approx 17{,}6$ (m).
Vậy chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường là 17,6 m.
Đáp án: 17,6 .....

Bài 32. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Quy tắc tính đạo hàm của tổng hiệu, tích thương

Giả sử $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Ta có các quy tắc sau:

① $(u+v)' = u' + v'$

② $(u-v)' = u' - v'$

③ $(u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$

④ $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u' \cdot v - v' \cdot u}{v^2}$, với $v \neq 0$.

⑤ $(k \cdot u)' = k \cdot u'$, với k là hằng số.

⑥ $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$, với $v \neq 0$.

2. Đạo hàm của hàm hợp

Cho hàm số $y = f(u)$, với $u = u(x)$. Ta có công thức sau:

$$\boxed{[f(u)]' = f'(u) \cdot u'_x}$$

Bảng đạo hàm

Đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản thường gặp	**Đạo hàm của hàm hợp (ở đây $\mathbf{u = u(x)}$)**
$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	$(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$	$\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$
$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$
$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$(\tan u)' = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$
$(\cot x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$(\cot u)' = -\dfrac{u'}{\sin^2 u}$
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$	$(\mathrm{e}^u)' = u' \cdot \mathrm{e}^u$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^u) = u' \cdot a^u \ln a$
$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$
$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$	$(\log_a u)' = \dfrac{u'}{u \ln a}$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính đạo hàm của hàm đa thức

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^5$;

b) $y = 2x^4$;

c) $y = \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{3}$;

d) $y = x^3 + x^2 - 6$;

e) $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$;

f) $y = x^5(3 - 2x^4)$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x - 3)^2$;

b) $y = (x^2 + x)^8$;

c) $y = (x^2 - 5x^4)^6$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $f'(x) = 0$, với

a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$;

b) $f(x) = x^3 + 3x^2$;

c) $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 3$;

d) $f(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + 3x^2 - 4x + 4$.

Lời giải.

a)

b)

c)

d)

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$. Giải bất phương trình $f'(x) > 0$.

Lời giải.

Ta có

- Tập xác định $\mathbb{R}$.
- $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$.
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 > 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < -3 \\ x > 1. \end{array}\right.$

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{x} + x$. Giải bất phương trình $f'(x) \leq 0$.

Lời giải.

Ta có: $y' = x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \quad \forall x$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) \leq 0$ là: $\mathcal{S} = \varnothing$.

2 Tính đạo hàm của hàm chứa căn thức

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^2 + 2\sqrt{x}$;

b) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{3}$;

c) $y = x\sqrt{x}$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{x^2 - 2x + 7}$;

b) $y = \sqrt{4 - x^2}$;

c) $y = \sqrt{2x^2(2 - x^2)}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $f'(x) = 0$ với

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 7}$;

b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$;

c) $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 5x + 6}$

3 Tính đạo hàm của hàm lượng giác

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sin x + x$;

b) $y = \sin x + 3\cos x$;

c) $y = \tan x - \sqrt{3}\cot x$;

d) $y = \sin(2x)$;

e) $y = \sin^2 x$;

f) $y = \cos^2 4x$;

Lời giải.

a) $y' = \cos x + 1$.

b) $y' = \cos x - 3\sin x$.

c) $y' = \dfrac{1}{\cos^2 x} + \dfrac{\sqrt{3}}{\sin^2 x}$.

d) $y' = 2\cos 2x$.

e) $y' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$.

f) $y' = 2\cos 4x \sin 4x \cdot 4 = 4\sin 8x$.

4 Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = 10^x$

b) $y = \log_5 x$

c) $y = \ln(1 + x^2)$

d) $y = \mathrm{e}^{2x+1}$

e) $y = \log_2(x + \mathrm{e}^x)$.

f) $y = \log_8\left(x^2 - 3x - 4\right)$

Lời giải.

a) $(10^x)' = 10^x \ln 10$.

b) $y' = \dfrac{1}{x\ln 5}$

c) $y' = \dfrac{(1 + x^2)'}{1 + x^2} = \dfrac{2x}{1 + x^2}$.

d) $y' = 2 \cdot \mathrm{e}^{2x+1}$.

e) $y' = \dfrac{(x + \mathrm{e}^x)'}{(x + \mathrm{e}^x)\ln 2} = \dfrac{1 + \mathrm{e}^x}{(x + \mathrm{e}^x)\ln 2}$.

f) $y' = \left[\log_8\left(x^2-3x-4\right)\right]' = \dfrac{\left(x^2-3x-4\right)'}{\left(x^2-3x-4\right)\ln 8} = \dfrac{2x-3}{\left(x^2-3x-4\right)\ln 8}$.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$. Tính $f'(1)$.

Lời giải.

Ta có: $f(x) = \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right) \Rightarrow f'(x) = \dfrac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)'}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Vậy $f'(1) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

5 Tính đạo hàm dạng tích hoặc thương

Công thức giải nhanh:

① $\left(\dfrac{ax+b}{cx+d}\right)' = \dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

② $\left(\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}\right)' = \dfrac{adx^2+2aex+be-cd}{(dx+e)^2}$

③ $\left(\dfrac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}\right)' = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} x^2 + 2\cdot\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} x + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}}{(a_2x^2+b_2x+c_2)^2}$

- Định thức trên tử số, ta nhân theo chiều "dấu huyền" trừ cho "dấu sắc".
- Nghĩa là: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$.

VÍ DỤ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$

b) $y = \dfrac{2x-1}{4x-3}$

c) $y = \dfrac{5x}{1-4x}$.

d) $y = \dfrac{x^2-3x+7}{2x-5}$

e) $y = \dfrac{2x-5}{x^2+x+2}$

f) $y = \dfrac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$.

Lời giải.

a) Sử dụng công thức $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'\cdot v - v'\cdot u}{v^2}$, ta được:

$y' = \dfrac{(2x+1)'(x+1)-(x+1)'(2x+1)}{(x+1)^2} = \dfrac{2(x+1)-1(2x+1)}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2}$.

Cách 2: Sử dụng công thức nhanh (rèn luyện cho lớp 12 trong trắc nghiệm):

$y' = \dfrac{2\cdot 1 - 1\cdot 1}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2}$

b) $y' = \dfrac{-2}{(2x-1)^2}$.

c) $y' = \dfrac{5}{(4x-1)^2}$.

d) $y' = \dfrac{2x^2-10x+1}{(2x-5)^2}$.

e) $y' = -\dfrac{2x^2 - 10x - 9}{(x^2 + x + 2)^2}$

f) $y' = -\dfrac{2(2x-1)}{(x^2 - x + 1)^2}$.

VÍ DỤ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^2\sqrt{x}$.

b) $y = (x-1)\sqrt{3x+2}$.

c) $y = x\sqrt{1-x^2}$

Lời giải.

a) $y' = (x^2)' \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot (\sqrt{x})' = 2x\sqrt{x} + \dfrac{1}{2}x\sqrt{x} = \dfrac{5}{2}x\sqrt{x}$.

b) $y' = (x-1)'\sqrt{3x+2} + (x-1)\left(\sqrt{3x+2}\right)' = \sqrt{3x+2} + (x-1)\cdot\dfrac{3}{2\sqrt{3x+2}} = \dfrac{2(3x+2)+3(x-1)}{2\sqrt{3x+2}} = \dfrac{9x+1}{2\sqrt{3x+2}}$.

c) $y' = \sqrt{1-x^2} + x\cdot\dfrac{(1-x^2)'}{2\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{1-x^2} - \dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \dfrac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$.

VÍ DỤ 3. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x\cdot\cos x$.

b) $y = (2-x^2)\cdot\sin 3x$.

c) $y = \dfrac{x}{\cos x}$.

d) $y = \dfrac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} y' &= (x)'\cdot\cos x + x\cdot(\cos x)' \\ &= \cos x - x\cdot\sin x. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y' &= (2-x^2)'\cdot\sin 3x + (2-x^2)\cdot(\sin 3x)' \\ &= -2x\cdot\sin 3x + (2-x^2)\cdot 3\cos 3x. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x)'\cdot\cos x - x\cdot(\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x + x\cdot\sin x}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

d) Ta có

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(\sin x - \cos x)'\cdot(\sin x + \cos x) - (\sin x - \cos x)\cdot(\sin x + \cos x)'}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{(\cos x + \sin x)\cdot(\sin x + \cos x) - (\sin x - \cos x)\cdot(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{(\cos x + \sin x)^2 + (\sin x - \cos x)^2}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{(1 + 2\sin x\cdot\cos x) + (1 - 2\sin x\cdot\cos x)}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{2}{(\sin x + \cos x)^2}. \end{aligned}$$

6 Viết phương trình tiếp tuyến

VÍ DỤ 1. Cho đường cong $(C): y = f(x) = \dfrac{x^2}{2} - 4x + 1$.

a) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -3$.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = 1$.

Lời giải.

a) Ta có $f'(x) = x - 4$. Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = 11$.
Do đó, tiếp tuyến cần tìm có phương trình: $y = f'(-2)(x+2) + 11 = -6x - 1$.

b) Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm. Ta có $f'(x_0) = 1 \Leftrightarrow x_0 - 4 = 1 \Leftrightarrow x_0 = 5 \Rightarrow y_0 = -\dfrac{13}{2}$.
Vậy, tiếp tuyến có phương trình là $y = 1(x-5) - \dfrac{13}{2} = x - \dfrac{23}{2}$.

VÍ DỤ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong $(C): y = f(x) = x(x^2 + x - 1) + 1$ tại điểm có tung độ bằng -1.

Lời giải.

Đạo hàm $y' = 3x^2 + 2x - 1$. Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm, ta có

$$y_0 = -1 \Leftrightarrow x_0(x_0^2 + x_0 - 1) + 1 = -1 \Leftrightarrow (x_0 + 2)(x_0^2 - x_0 + 1) = 0 \Leftrightarrow x_0 = -2.$$

Tính được $f'(-2) = 7$, ta có phương trình tiếp tuyến cần tim: $y = 7x + 13$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $\Delta: 3x + y = 2$.

Lời giải.

Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm.
Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng $\Delta: y = -3x + 2$ nên ta có

$$f'(x_0) = -3 \Leftrightarrow 3x_0^2 - 6x_0 + 3 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 0.$$

Do vậy, tiếp tuyến có phương trình: $y = -3(x-1) + 0 = -3x + 3$.

VÍ DỤ 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C): y = \dfrac{x-1}{x+2}$ biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $\Delta: 3x + y - 2 = 0$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Đạo hàm $y' = \dfrac{3}{(x+2)^2}$. Viết lại phương trình đường thẳng $\Delta: y = -3x + 2$. Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm. Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng Δ nên

$$f'(x_0) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{3}{(x_0+2)^2} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_0 = 1 \\ x_0 = -5. \end{array}\right.$$

Từ đó tìm được hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $y = \dfrac{x-1}{3}$ và $y = \dfrac{x+11}{3}$.

VÍ DỤ 5. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị $(C): y = x^2 - 3x + 2$ biết tiếp tuyến Δ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.

Lời giải.

Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến Δ. Vì Δ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 nên phương trình tiếp tuyến Δ có dạng $y = kx - 2$.
Ta có $f'(x) = 2x - 3$. Do đó,

$$f'(x_0) = k \Leftrightarrow 2x_0 - 3 = k.$$

Mặt khác, vì $(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (C) nên $y_0 = x_0^2 - 3x_0 + 2$. Thay vào phương trình tiếp tuyến, ta được

$$x_0^2 - 3x_0 + 2 = (2x_0 - 3)x_0 - 2 \Leftrightarrow x_0^2 - 3x_0 + 2 = 2x_0^2 - 3x_0 - 2 \Leftrightarrow x_0^2 = 4 \Leftrightarrow x_0 = \pm 2.$$

Với $x_0 = 2$, ta có $k = 1$ và $y_0 = 0$, suy ra phương trình tiếp tuyến là $y = x - 2$. Với $x_0 = -2$, ta có $k = -7$ và $y_0 = 12$, suy ra phương trình tiếp tuyến là $y = -7x - 2$.

7 Các bài toán vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Năm 2010, dân số ở một tỉnh D là 1 038 229 người. Tính đến năm 2015, dân số tỉnh đó là 1 153 600 người. Cho biết dân số của tỉnh D được ước tính theo công thức $S(N) = Ae^{Nr}$ (trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm được làm tròn đến hàng phần nghìn). Tốc độ gia tăng dân số (người/năm) vào thời điểm sau N năm kể từ năm 2010 được xác định bởi hàm số $S'(N)$. Tính tốc độ gia tăng dân số của tỉnh D vào năm 2023 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị người/năm), biết tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi.

Lời giải.

Tính từ năm 2010 đến năm 2015, chọn năm 2010 làm mốc, ta có

$$1\,153\,600 = 1\,038\,229 \cdot \mathrm{e}^{5r} \Rightarrow r \approx 0{,}021.$$

Khi đó, ta có $S(N) \approx 1\,038\,229 \cdot \mathrm{e}^{0{,}021N}$, suy ra tốc độ gia tăng dân số vào thời điểm sau N năm kể từ năm 2010 là

$$S'(N) \approx 0{,}021 \cdot 1\,038\,229 \cdot \mathrm{e}^{0{,}021N} \approx 21\,802{,}809 \cdot \mathrm{e}^{0{,}021N}.$$

Tốc độ gia tăng dân số tỉnh D vào năm 2023 (sau 13 năm từ năm 2010) là

$$S'(13) \approx 21\,802{,}809 \cdot \mathrm{e}^{0{,}021 \cdot 13} \approx 28\,647 \text{ (người/năm)}.$$

VÍ DỤ 2. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8x + 2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 5$ (s).

Lời giải.

Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t (s) là

$$v(t) = s'(t) = t^2 - 6t + 8.$$

Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 5$ (s) là

$$v(5) = 5^2 - 6 \cdot 5 + 8 = 3 \text{ (m/s)}.$$

VÍ DỤ 3. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm.

Lời giải.

Ta có $P'(x) = -2 \cdot 200x + 12800 = -400x + 12800$.

Tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm là $P'(12) = -400 \cdot 12 + 12800 = 8000$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Giải phương trình $f'(x) = 0$, biết $f(x)$ được cho bởi công thức sau:

a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$;

b) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$;

c) $f(x) = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$;

d) $f(x) = (x - 1)\sqrt{2x + 1}$;

e) $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$;

f) $f(x) = \sin^2 x - x$.

Lời giải.

- Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x$.
  Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \left[x = 0 \& x = 2\right.$.
  Vậy phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 0$, $x = 2$.
- $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x\left(x^2 - 2\right)$.
  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$.
- Ta có $f'(x) = \dfrac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$.
  Điều kiện $x \neq -1 \quad (*)$.
  Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \left[x = -2 \& x = 0\right.$.
  Đối chiếu với điều kiện $(*)$, phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm $x = -2$, $x = 0$.

- Ta có $f'(x) = 1 \cdot \sqrt{2x+1} + (x-1) \cdot \dfrac{(2x+1)'}{2\sqrt{2x+1}} = \sqrt{2x+1} + \dfrac{x-1}{\sqrt{2x+1}} = \dfrac{2x+1+x-1}{\sqrt{2x+1}} = \dfrac{3x}{\sqrt{2x+1}}$.
  Điều kiện $x > -\dfrac{1}{2}$ $(*)$.
  Khi đó, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
  Đối chiếu với điều kiện $(*)$, phương trình $f'(x) = 0$ có một nghiệm $x = 0$.
- $f'(x) = \cos x + \sqrt{3}\sin x = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\dfrac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi$.
- $f'(x) = \sin 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$.

BÀI 2. Cho hàm số $y = x^2 + 3x$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)

a) tại điểm có hoành độ bằng -1;

b) tại điểm có tung độ bằng 4.

c) tiếp tuyến có hệ số góc bằng 1.

d) tiếp tuyến đi qua điểm $A(0; -5)$.

Lời giải.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm và $y' = 2x + 3$.

a) Ta có $x_0 = -1$ suy ra $y_0 = -2$.
Khi đó $y'(-1) = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$.
Vậy phương trình tiếp tuyến là
$$y = y'(-1) \cdot (x+1) - 2 = x - 1.$$

b) Ta có $y_0 = 4 \Leftrightarrow x_0^2 + 3x_0 = 4 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -4. \end{array}\right.$
Với $x = 1$ suy ra $y'(1) = 5$.
Phương trình tiếp tuyến là
$$y = y'(1) \cdot (x-1) + 4 = 5(x-1) + 4 = 5x - 1.$$
Với $x = -4$ suy ra $y'(-4) = -5$.
Phương trình tiếp tuyến là
$$y = y'(-4) \cdot (x+4) + 4 = -5(x+4) + 4 = -5x - 16.$$

BÀI 3. Cho hàm số $y = \dfrac{x-3}{x+2}$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) trong mỗi trường hợp sau

a) d song song với đường thẳng $y = 5x - 2$;

b) d vuông góc với đường thẳng $y = -20x + 1$.

Lời giải.

a) Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.
Tiếp tuyến d song song với đường thẳng $y = 5x - 2$ nên
$$f'(x_0) = 5 \Leftrightarrow \frac{5}{(x_0+2)^2} = 5 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_0 = -1 \\ x_0 = -3. \end{array}\right.$$
Với $x_0 = -1$ thì $y(-1) = -4$, phương trình tiếp tuyến d là
$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0 = 5(x+1) - 4 = 5x + 1.$$
Với $x_0 = -3$ thì $y(-3) = 6$, phương trình tiếp tuyến d là
$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0 = 5(x+3) + 6 = 5x + 21.$$

b) Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.
Tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng $y = -20x + 1$ nên
$$f'(x_0) = \frac{1}{20} \Leftrightarrow \frac{5}{(x_0+2)^2} = \frac{1}{20} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_0 = -12 \\ x_0 = 8. \end{array}\right.$$

Với $x_0 = -12$ thì $y(-12) = \dfrac{3}{2}$, phương trình tiếp tuyến d là

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0 = \frac{1}{20}(x + 12) + \frac{3}{2} = \frac{1}{20}x + \frac{21}{10}.$$

Với $x_0 = 8$ thì $y(8) = \dfrac{1}{2}$, phương trình tiếp tuyến d là

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0 = \frac{1}{20}(x - 8) + \frac{1}{2} = \frac{1}{20}x + \frac{1}{10}.$$

BÀI 4. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = 200\,(x-2)\,(17-x)$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 3000 sản phẩm.

Lời giải.

Ta có

$$P'(x) = 200\,(x-2)'\,(17-x) + 200\,(x-2)\,(17-x)' = 200\,(17-x) - 200\,(x-2) = 200\,(19-2x)\,.$$

Tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 3000 sản phẩm là

$$P'\,(30) = 200\,(19 - 2 \cdot 30) = -8200.$$

BÀI 5. Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là v_0 (m/s) (bỏ qua sức cản của không khí) thì độ cao h của vật (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi công thức $h = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2$ (g là gia tốc trọng trường). Tìm vận tốc của vật khi chạm đất.

Lời giải.

Tại thời điểm vật chạm đất: $h = v_0 t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 0 (t > 0)$.

Giải phương trình ta được $t = \dfrac{2v_0}{g}$.

Vận tốc của vật khi chạm đất là $v = h'\left(\dfrac{2v_0}{g}\right) = -v_0$.

BÀI 6. Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi công thức $s(t) = 10 + \sqrt{2}\sin\left(4\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)$, trong đó s tính bằng centimét và t tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau t giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải.

Vận tốc của hạt sau t giây là: $v(t) = s'(t) = 4\pi\sqrt{2}\cos\left(4\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)$.

Vận tốc cực đại của hạt là: $v_{\max} = 4\pi\sqrt{2} \approx 17,8$ m/s, đạt được khi: $\left|\cos\left(4\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)\right| = 1$ hay $t = \dfrac{5}{24} + \dfrac{k}{4}, k \in \mathbb{N}$.

BÀI 7. Một mạch dao động điện từ LC có lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây xác định bởi hàm số $Q(t) = 10^{-5}\sin\left(2\,000t + \dfrac{\pi}{3}\right)$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, Q tính bằng Coulomb. Tính cường độ dòng điện tức thời I (A) trong mạch tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{1\,500}$ (s). Biết $I(t) = Q'(t)$.

Lời giải.

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm t (s) là

$$I(t) = Q'(t) = 10^{-5} \cdot 2\,000\cos\left(2\,000t + \frac{\pi}{3}\right) = 0{,}02\cos\left(2\,000t + \frac{\pi}{3}\right).$$

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{1\,500}$ (s) là

$$I\left(\frac{\pi}{1\,500}\right) = 0{,}02\cos\left(2\,000 \cdot \frac{\pi}{1\,500} + \frac{\pi}{3}\right) = 0{,}01 \text{ (A)}.$$

BÀI 8. Một tài xế đang lái xe ô tô, ngay khi phát hiện có vẫn cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 20,4 m (được tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xảy ra va chạm). Trong quá trình đạp phanh, ô tô chuyển động theo phương trình $s(t) = 20t - \dfrac{5}{2}t^2$, trong đó $s(m)$ là độ dài quãng đường đi được sau khi phanh, t (s) là thời gian tính từ lúc bắt đầu phanh ($0 \le t \le 4$).

a) Tính vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh. Hãy cho biết xe ô tô trên có chạy quá tốc độ hay không, biết tốc độ giới hạn cho phép là 70 km/h.

b) Tính vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm?

Lời giải.

a) Vận tốc tức thời của ô tô tại thời điểm t (s) là $v(t) = s'(t) = 20 - 5t$.
Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh ($t = 0$ (s)) là

$$v(0) = 20 - 5 \cdot 0 = 20 \text{ (m/s)}.$$

Ta có 20 m/s= 72 km/h > 70 km/h. Suy ra ô tô trên đã chạy quá tốc độ giới hạn cho phép.

b) Khi xảy ra va chạm, ô tô đã đi được 20,4 m kể từ khi đạp phanh nên

$$20{,}4 = 20t - \frac{5}{2}t^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1{,}2 \\ t = 6{,}8. \end{array}\right.$$

Vì $0 \le t \le 4$ nên $t = 1{,}2$ (s).
Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm ($t = 1{,}2$ (s)) là

$$v(1{,}2) = 20 - 5 \cdot 1{,}2 = 14 \text{ (m/s)}.$$

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho $u = u(x), v = v(x), v(x) \neq 0$. Hãy chọn khẳng định **sai**?

A $(u+v)' = u' + v'$. **B** $(ku)' = ku'$. **C** $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v}$. **D** $(uv)' = u'v + uv'$.

Lời giải.

Ta có $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Đạo hàm của hàm số $y = 5x^3 - x^2 - 1$ là

A $15x^2 - 2x$. **B** $15x^2 - 2x$. **C** $15x^2 - 2x - 1$. **D** $-2x$.

Lời giải.

TXĐ: $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Ta có: $y' = \left(5x^3 - x^2 - 1\right)' = 15x^2 - 2x$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x$.

A $y' = -\cos 2x$. **B** $y' = -2\cos 2x$. **C** $y' = \cos 2x$. **D** $y' = 2\cos 2x$.

Lời giải.

Ta có $y' = (2x)' \cdot \cos 2x = 2\cos 2x$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Tính đạo hàm của hàm số $y = 2018^x$.

A $y' = x \cdot 2018^{x-1}$. **B** $y' = \frac{2018^x}{\ln 2018}$. **C** $y' = 2018^x \cdot \ln 2018$. **D** $y' = 2018^x$.

Lời giải.

Ta có $y' = (2018^x)' = 2018^x \cdot \ln 2018$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Cho hàm số $y = \ln x$. Tính đạo hàm của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$.

A $y' = \frac{1}{x \ln 10}$. **B** $y' = x$. **C** $y' = \frac{1}{x}$. **D** $y' = -\frac{1}{x}$.

Lời giải.

Ta có $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \log_2 x$ là

A $x \ln 2$. **B** $\frac{\ln 2}{x}$. **C** $\frac{1}{x \ln 2}$. **D** $\frac{x}{\ln 2}$.

Lời giải.

Đạo hàm của hàm số $f(x) = \log_2 x$ là $f'(x) = \dfrac{1}{x\ln 2}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+2}$

(A) $y' = \dfrac{-5}{(x+2)^2}$. (B) $y' = \dfrac{2}{(x+2)^2}$. (C) $y' = \dfrac{3}{(x+2)^2}$. (D) $y' = \dfrac{5}{(x+2)^2}$.

Lời giải.

Ta có $y' = \dfrac{(2x-1)'(x+2)-(x+2)'(2x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{2x+4-2x+1}{(x+2)^2} = \dfrac{5}{(x+2)^2}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 8. Tính đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{x^2+2x-3}{x+2}$.

(A) $y' = 1 + \dfrac{3}{(x+2)^2}$. (B) $y' = \dfrac{x^2+6x+7}{(x+2)^2}$. (C) $y' = \dfrac{x^2+4x+5}{(x+2)^2}$. (D) $y' = \dfrac{x^2+8x+1}{(x+2)^2}$.

Lời giải.

Ta có $y = x - \dfrac{3}{x+2} \Rightarrow y' = 1 + \dfrac{3}{(x+2)^2}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 9. Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(4x+1)$ là

(A) $y' = \dfrac{4}{(4x+1)\ln 3}$. (B) $y' = \dfrac{1}{(4x+1)\ln 3}$. (C) $y' = \dfrac{\ln 3}{4x+1}$. (D) $y' = \dfrac{4\ln 3}{4x+1}$.

Lời giải.

Ta có $y' = \dfrac{(4x+1)'}{(4x+1)\ln 3} = \dfrac{4}{(4x+1)\ln 3}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 10. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \mathrm{e}^{2x-3}$.

(A) $f'(x) = 2\cdot \mathrm{e}^{x-3}$. (B) $f'(x) = \mathrm{e}^{2x-3}$. (C) $f'(x) = -2\cdot \mathrm{e}^{2x-3}$. (D) $f'(x) = 2\cdot \mathrm{e}^{2x-3}$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = (2x-3)'\cdot \mathrm{e}^{2x-3} = 2\cdot \mathrm{e}^{2x-3}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 11. Đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x^2-5x}$ là

(A) $y' = \dfrac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x}}$. (B) $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2-5x}}$. (C) $y' = \dfrac{2x-5}{\sqrt{x^2-5x}}$. (D) $y' = -\dfrac{2x-5}{\sqrt{x^2-5x}}$.

Lời giải.

$$y' = \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x}}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 12. Đạo hàm của hàm số $y = \left(x^3-2x^2\right)^2$ bằng

(A) $6x^5+16x^3$. (B) $6x^5-20x^4+4x^3$. (C) $6x^5-20x^4+16x^3$. (D) $6x^5-20x^4-16x^3$.

Lời giải.

Ta có $y' = 2\left(x^3-2x^2\right)\left(x^3-2x^2\right)' = \left(x^3-2x^2\right)\left(6x^2-8x\right) = 6x^5-20x^4+16x^3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = \ln\left(3x-x^2\right)$. Tìm tập nghiệm S của phương trình $f'(x) = 0$.

(A) $S = \varnothing$. (B) $S = \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$. (C) $S = \{0;3\}$. (D) $S = (-\infty;0)\cup(3;+\infty)$.

Lời giải.

a) Tập xác định $\mathbb{D} = (-\infty;0)\cup(3;+\infty)$

b) Ta có $f'(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-3x}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{2}$.

Vậy tập nghiệm $S = \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2017$. Bất phương trình $y' < 0$ có tập nghiệm là

A $S = (-1; 1)$. B $S = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. C $(1; +\infty)$. D $(-\infty; -1)$.

Lời giải.

- $y = x^3 - 3x + 2017 \Rightarrow y' = 3x^2 - 3$;
- $y' < 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 15. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{-5x^2 + 14x - 9}$. Tập hợp các giá trị của x để $f'(x) < 0$ là

A $\left(\dfrac{7}{5}; \dfrac{9}{5}\right)$. B $\left(\dfrac{7}{5}; +\infty\right)$. C $\left(-\infty; \dfrac{7}{5}\right)$. D $\left(1; \dfrac{7}{5}\right)$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathscr{D} = \left[1; \dfrac{9}{5}\right]$.

Ta có $f'(x) = \dfrac{-5x+7}{\sqrt{-5x^2+14x-9}}$.

$f'(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -5x + 7 < 0 \\ -5x^2 + 14x - 9 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left(\dfrac{7}{5}; \dfrac{9}{5}\right)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 16. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 5$ tại điểm có hoành độ $x = -1$.

A $y = 4x - 6$. B $y = 4x + 2$. C $y = 4x + 6$. D $y = 4x - 2$.

Lời giải.

Ta có $y' = 4x^3 - 8x$, $y'(-1) = 4$.
Điểm thuộc đồ thị đã cho có hoành độ $x = -1$ là $M(-1; 2)$.
Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $M(-1; 2)$ là

$$y = y'(-1)(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4x + 6.$$

Chọn đáp án C ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{3x+2}{x+1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $f'(x) > 0, \forall x \neq -1$.	X	
b) $f'(2) + f'(-3) = \dfrac{5}{36}$.		X
c) Tích tất cả các nghiệm của phương trình $f'(x) = 25$ là $\dfrac{26}{25}$.		X
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-2; 4)$ đi qua điểm $E(-5; 1)$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng**.
$f'(x) = \dfrac{(3x+2)' \cdot (x+1) - (3x+2) \cdot (x+1)'}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$.

b) S **Sai**.
Ta có $f'(2) + f'(-3) = \dfrac{1}{(2+1)^2} + \dfrac{1}{(-3+1)^2} = \dfrac{13}{36}$.

c) S **Sai**.

Ta có $f'(x) = 25 \Leftrightarrow \dfrac{1}{(x+1)^2} = 25 \Leftrightarrow (x+1)^2 = \dfrac{1}{25} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_1 = -\dfrac{6}{5} \\ x_2 = -\dfrac{4}{5}. \end{array}\right.$

Nên $x_1 \cdot x_2 = \dfrac{24}{25}$.

d) Đ **Đúng**.

Ta có $f'(-2) = \dfrac{1}{(-2+1)^2} = 1$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(-2;4)$ là

$$y - 4 = 1(x+2) \Leftrightarrow y = x + 6.$$

Vì $1 = -5 + 6$ suy ra tiếp tuyến đi qua điểm $E(-5;1)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 18. Cho hàm số $f(x) = 4\sin x + 2x + 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(0) = 1; f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -\pi - 3$.	X	
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -4\cos x + 2$.		X
c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0;\pi]$ là $\dfrac{2\pi}{3}$.	X	
d) Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị đã cho có giá trị lớn nhất bằng 6..	X	

Lời giải.

a) Đ Đúng.

Vì $f(0) = 1; f\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = -\pi - 3$

b) S Sai.

Vì $f'(x) = 4\cos x + 2$

c) Đ Đúng.

Ta có $f'(x) = 4\cos x + 2$.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4\cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{2\pi}{3}$, do $x \in [0;\pi]$.

d) Đ Sai.

Xét hàm số $f(x)$ trên $[0;\pi]$.

Ta có $f'(x) = 4cosx + 2$, $f'(x) = 0$ có nghiệm trên $[0;\pi]$ là $x = \dfrac{2\pi}{3}$.

Ta có Ta cso $f'(x) = 4\cos x + 2 \leq 6$. Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến có giá trị lớn nhất bằng 6.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 19. Cho hàm số $f(x) = x^2 - \ln(1-2x)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $(-\infty;2)$.		X
b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 2x + \dfrac{2}{1-2x}$.	X	
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.		X
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại gốc tọa độ có hệ số góc bằng 2.	X	

Lời giải.

a) S Hàm số xác định khi $1 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{1}{2}$.

b) Đ Ta có $f'(x) = 2x + \dfrac{2}{1-2x}$

c) S $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x + \dfrac{2}{1-2x} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \text{ loại} \\ x = -\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$

d) Đ Ta có $f'(x) = 2x + \dfrac{2}{1-2x}$, suy ra $f(0) = 2$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | .....

CÂU 20. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = t^2 - 6t + 1$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Gia tốc chuyển động của vật tại thời điểm $t = 10$ là 6 m/s^2 .		X
b) Vận tốc chuyển động của vật tại thời điểm $t = 7$ là 8 m/s .	X	
c) Quãng đường vật đi được sau 7 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động là 8 m. .	X	
d) Vận tốc nhỏ nhất vật đạt được trong khoảng thời gian từ $t = 3$ đến $t = 5$ là 4 m/s .		X

Lời giải.

a) Khẳng định đã cho là sai.
$v(t) = \left(t^2 - 6t + 1\right)' = 2t - 6$.
$a(t) = (2t - 6)' = 2$.
$a(10) = 2$ m/s^2.
b) Khẳng định đã cho là khẳng định đúng.
$v(t) = \left(t^2 - 6t + 1\right)' = 2t - 6$.
$v(7) = 8$ m/s.
c) Khẳng định đã cho là đúng.
$s(7) = 8$ m.
d) Khẳng định đã cho là khẳng định sai.
$v(t) = \left(t^2 - 6t + 1\right)' = 2t - 6$. Hàm $v(t)$ là hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
Trong khoảng thời gian từ $t = 3$ đến $t = 5$ thì vận tốc đạt nhỏ nhất tại $t = 3$.
Vận tốc đạt được khi đó là $v(3) = 0$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | .....

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\dfrac{1}{2}t^2 + 20t$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 8$ giây bằng bao nhiêu m/s?

Đáp án: | 1 | 2 | | |

Lời giải.

Vận tốc tức thời được tính bằng công thức $v(8) = (s(8))' = 12$ m/s.
Đáp án: 12 .....

CÂU 22. Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 2000 sản phẩm.

Đáp án: | 4 | 8 | 0 | 0 |

Lời giải.

Ta có $P'(x) = -2 \cdot 200x + 12800 = -400x + 12800$.
Tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm là $P'(20) = -400 \cdot 20 + 12800 = 4800$.
Đáp án: 4800 .....

CÂU 23. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát, có phương trình chuyển động $x = 4\cos\left(\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right) + 4$ (cm), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Tìm thời điểm mà vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 (cm/s) là $t = \dfrac{a}{b} + k (k \in \mathbb{Z})$ (s), trong đó a, b là các số nguyên và phân số $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $a + b$.

Đáp án: | 5 | | | |

Lời giải.

Ta có $v(t) = x' = -4\pi \sin\left(\pi t - \dfrac{2\pi}{3}\right)$.

Thời điểm mà vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 nghĩa là $v(t) = 0$.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \quad -4\pi \sin\left(\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \sin\left(\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \pi t - \frac{2\pi}{3} = k\pi \\ &\Leftrightarrow \quad t = \frac{2}{3} + k,\ (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Vậy các thời điểm mà vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 là $t = \dfrac{2}{3} + k (k \in \mathbb{Z})(s)$.

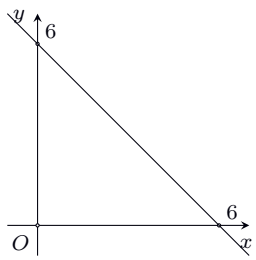
Suy ra $a = 2, b = 3$, nên $a + b = 5$.

Đáp án: 5 ..... □

CÂU 24. Cho hàm số $y = \dfrac{9}{x}$ có đồ thị là (C). Biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(3;3)$ tạo với hai trục toạ độ một tam giác. Tính diện tích tam giác đó.

Đáp án: | 1 | 8 | | |

Lời giải.



Ta có $y' = -9 \cdot \dfrac{1}{x^2}$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M là $y'(3) = \dfrac{-9}{3^2} = -1$.

Phương trình tiếp tuyến (Δ) với (C) tại tiếp điểm M là

$$y - 3 = -1(x - 3) \Leftrightarrow y = -x + 6.$$

Biết (Δ) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm $A(6;0), B(0;6)$ nên diện tích tam giác OAB vuông tại O bằng $S_{\triangle OAB} = \dfrac{1}{2}OA \cdot OB = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$ (đơn vị diện tích).

Đáp án: 18 ..... □

CÂU 25. Cho hàm số $f(x) = \ln \dfrac{2018x}{x+1}$. Biết tổng $S = f'(1) + f'(2) + \cdots + f'(2018) = \dfrac{2018}{n}$. Tìm n.

Đáp án: | 2 | 0 | 1 | 9 |

Lời giải.

Ta có $f'(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1} \quad \forall x > 0$.

Suy ra

$$\begin{aligned} S &= f'(1) + f'(2) + \cdots + f'(2018) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2018} - \frac{1}{2019}\right) \\ &= 1 - \frac{2018}{2019} \\ &= \frac{2018}{2019}. \end{aligned}$$

Đáp án: 2019 ..... □

Bài 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại mỗi điểm $x \in (a;b)$. Khi đó hệ thức $y' = f'(x)$ xác định một hàm số mới trên khoảng $(a;b)$. Nếu hàm số $y' = f'(x)$ lại có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y' là đạo hàm cấp hai của hàm số $y = f(x)$.

- *Kí hiệu y'' hoặc $f''(x)$*
- *Công thức tính $f''(x) = [f'(x)]'$.*

2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Một chuyển động có phương trình $s = f(t)$ thì đạo hàm cấp hai (nếu có) của hàm số $f(t)$ là gia tốc tức thời của chuyển động. Ta có

$$\boxed{a(t) = f''(t)}$$

B. PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tính đạo hàm cấp hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại điểm $x_0 = 0, x_0 = 1$.

Lời giải.

a) Ta có: $f'(x) = 2x + 2$ và $f''(x) = (2x+2)' = 2$.

b) Vì $f''(x) = 2$ nên $f''(0) = f''(1) = 2$.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $h(x) = \ln x, x > 0$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại $x_0 = \sqrt{2}$.

Lời giải.

a) Ta có: $h'(x) = \dfrac{1}{x}, h''(x) = \left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$.

b) Vì $h''(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ nên $h''(\sqrt{2}) = -\dfrac{1}{(\sqrt{2})^2} = -\dfrac{1}{2}$.

VÍ DỤ 3. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) $y = \sin x$.

b) $y = \tan x$.

c) $y = \left(x^2+1\right)^3$.

d) $y = \dfrac{x}{x-2}$.

e) $y = x^2 e^{-x}$.

f) $y = \ln(2x+3)$.

Lời giải.

a) $y' = \cos x = sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right)$; $y'' = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) = \sin(\pi + x)$.

b) $y' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$; $y'' = -\dfrac{2\cos x(-\sin x)}{\cos^4 x} = \dfrac{2\sin x}{\cos^3 x}$.

c) $y = x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1$; $y' = 6x^5 + 12x^3 + 6x$; $y'' = 30x^4 + 36x^2 + 6$.

d) $y' = \left(\dfrac{x}{x-2}\right)' = \dfrac{-2}{(x-2)^2}$; $y'' = \left(\dfrac{-2}{(x-2)^2}\right)' = 2 \cdot \dfrac{2(x-2)}{(x-2)^4} = \dfrac{4}{(x-2)^3}$.

e) Ta có $y' = \left(x^2\right)' e^{-x} + x^2\left(e^{-x}\right)' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x}$.

$$\begin{aligned}\Rightarrow y'' &= \left(2x - x^2\right)' e^{-x} + \left(2x - x^2\right)\left(e^{-x}\right)' \\ &= (2-2x)e^{-x} - \left(2x - x^2\right)e^{-x} \\ &= \left(x^2 - 4x + 2\right)e^{-x}.\end{aligned}$$

f) $y' = \dfrac{(2x+3)'}{2x+3} = \dfrac{2}{2x+3}$;

$y'' = -\dfrac{2\,(2x+3)'}{(2x+3)^2} = -\dfrac{4}{(2x+3)^2}$.

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = xe^{x^2} + \ln(x+1)$. Tính $f'(0)$ và $f"(0)$.

Lời giải.

Ta có

$$f'(x) = \left(1+2x^2\right)e^{x^2} + \frac{1}{x+1} \Rightarrow f''(x) = \left(6x+4x^3\right)e^{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Thay $x = 0$ ta được $f'(0) = 2$ và $f"(0) = -1$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $h(x) = 5\,(x+1)^3 + 4\,(x+1)$. Giải phương trình $h''(x) = 0$.

Lời giải.

$h(x) = 5\,(x+1)^3 + 4\,(x+1)$;

$h'(x) = 15\,(x+1)^2 + 4$;

$h''(x) = 30\,(x+1)$.

$h''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$.

VÍ DỤ 6. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$. Chứng minh rằng: $y^3.y'' + 1 = 0$.

Lời giải.

Ta có: $y' = \dfrac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, $y'' = -\dfrac{1}{\sqrt{(2x-x^2)^3}}$

Thay vào: $y^3.y'' + 1 = \sqrt{(2x-x^2)^3} \cdot \dfrac{(-1)}{\sqrt{(2x-x^2)^3}} + 1 = -1 + 1 = 0$ (đpcm).

2 Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2

VÍ DỤ 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = \dfrac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t + 4$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng mét. Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 3\,(\mathrm{s})$.

Lời giải.

Ta có: $s'(t) = t^2 - 6t + 5$.

Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t\,(\mathrm{s})$ là:

$$s''(t) = 2t - 6.$$

Vậy gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 3\,(\mathrm{s})$ là:

$$s''(3) = 2 \cdot 3 - 6 = 0\ \left(\mathrm{m/s^2}\right).$$

VÍ DỤ 2. Phương trình chuyển động của một hạt được cho bởi công thức $s(t) = 10 + 0{,}5\sin\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)$, trong đó s tính bằng centimét, t tính bằng giây. Gia tốc của hạt tại thời điểm $t = 5$ giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải.

$v(t) = s'(t) = \left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)' \cdot 0{,}5\cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right) = \pi\cos\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)$.

$a(t) = v'(t) = -\pi \cdot \left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)' \cdot \sin\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right) = -2\pi^2\sin\left(2\pi t + \dfrac{\pi}{5}\right)$.

Gia tốc của hạt tại thời điểm $t = 5$ giây là $a(5) = -2\pi^2\sin\left(2\pi 5 + \dfrac{\pi}{5}\right) \approx -11{,}6\,(\mathrm{m/s^2})$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho hàm số $g(x) = \cos x$.

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số.

b) Tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$.

Lời giải.

a) Ta có: $g'(x) = -\sin x, g''(x) = (-\sin x)' = -\cos x$.

b) Vì $g''(x) = -\cos x$ nên $g''\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = -\cos\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

BÀI 2. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) $y = -3x^4 + 4x^3 + 5x^2 - 2x$.

b) $y = \frac{4}{5}x^5 - 3x^2 - x + 4$.

c) $y = -\frac{1}{x}$.

d) $y = \frac{1}{x-3}$

e) $y = x \cdot \sin x$.

f) $y = \mathrm{e}^x \cdot \sin x$.

Lời giải.

a) $y' = -12x^3 + 12x^2 + 10x - 2$; $y'' = -36x^2 + 24x + 10$.

b) $y' = 4x^4 - 6x - 1$; $y'' = 16x^3 - 6$.

c) $y' = \frac{1}{x^2}$; $y'' = -\frac{2}{x^3}$.

d) $y' = -\frac{1}{(x-3)^2}$; $y'' = \frac{2}{(x-3)^3}$.

e) $y' = \sin x + x\cos x$; $y'' = 2\cos x - x\sin x$.

f)

BÀI 3. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 4x$. Giải phương trình $f'(x) = f''(x)$.

Lời giải.

Ta có: $f'(x) = 2x - 4, f''(x) = 2$.

Khi đó, ta có phương trình

$$f'(x) = f''(x) \Leftrightarrow 2x - 4 = 2 \Leftrightarrow x = 3.$$

BÀI 4. Cho hàm số $f(x) = \sin^3 x + x^2$. Tính giá trị $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải.

$f'(x) = 3\sin^2 x\cos x + 2x$; $f''(x) = 6\sin x\cos^2 x - 3\sin^3 x + 2 \Rightarrow f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

BÀI 5. Cho hàm số $y = -2 + \frac{5}{x}$. Chứng minh rằng: $\frac{2y'}{x} + y'' = 0$.

Lời giải.

$y' = -\frac{5}{x^2}; y'' = \frac{10}{x^3}$

$\frac{2y'}{x} + y'' = -\frac{10}{x^3} + \frac{10}{x^3} = 0$.

BÀI 6. Cho $y = \frac{x-3}{x+4}$. Chứng minh rằng: $2(y')^2 = (y-1)\,y''$.

Lời giải.

$y = \frac{x-3}{x+4} \Rightarrow y' = \frac{7}{(x+4)^2} \Rightarrow y'' = -\frac{14}{(x+4)^3}$.

Ta có vế trái: $2(y')^2 = \frac{98}{(x+4)^4}$.

Và vế phải:$(y-1)\,y'' = \left(\frac{x-3}{x+4} - 1\right)\left[\frac{-14}{(x+4)^3}\right] = \frac{98}{(x+4)^4}$.

Vậy $2(y')^2 = (y-1)\,y''$.

BÀI 7. Cho hàm số $y = x\cos x$. Chứng minh rằng: $x.y - 2(y' - \cos x) + x.y'' = 0$.

Lời giải.

$y' = \cos x - x\sin x; y'' = -2\sin x - x\cos x$

$VT = x.y - 2\,(y' - \cos x) + x.y'' = x.x\cos x - 2\,(\cos x - x\sin x - \cos x) + x\,(-2\sin x - x\cos x) =$

$= x^2\cos x + 2x\sin x - 2x\sin x - x^2\cos x = 0 = VP$ (đpcm).

BÀI 8. Cho hàm số $y = \sin^2 x$. Chứng minh rằng: $2y + y'\tan x + y'' - 2 = 0$.

Lời giải.

$y' = 2\sin x\cos x; y'' = 2\cos^2 x - 2\sin^2 x$

$2y + y'\tan x + y'' - 2 = 0$

$\Leftrightarrow 2\sin^2 x + 2\sin x.\cos x.\dfrac{\sin x}{\cos x} + 2\cos^2 x - 2\sin^2 x - 2 = 0$

$\Leftrightarrow 2\sin^2 x + 2\cos^2 x - 2 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$ (đúng).

BÀI 9. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = t^3 - 3t^2 - 9t$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là

Lời giải.

- Ta có $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 6t - 9 \Rightarrow a(t) = v'(t) = 6t - 6$.
- Vận tốc bị triệt tiêu $\Leftrightarrow v(t) = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = -1 \text{ (loại)} \\ t = 3. \end{array}\right.$
- Với $t = 3 \Rightarrow a(3) = 12$ m/s^2.

BÀI 10. Một chất điểm có phương trình chuyển động $s(t) = 6\sin\left(3t + \dfrac{\pi}{4}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimét. Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{6}$ (s).

Lời giải.

Ta có: $s'(t) = 18\cos\left(3t + \dfrac{\pi}{4}\right)$.

Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t (s) là: $s''(t) = -54\sin\left(3t + \dfrac{\pi}{4}\right)$.

Vậy gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{6}$ (s) là:

$$s''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -54\sin\left(3\cdot\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = -27\sqrt{2}\ \left(\text{cm/s}^2\right).$$

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = 3x$. Khi đó, y'' bằng bao nhiêu?

A 3. **B** $3x$. **C** $\dfrac{3}{2}x^2$. **D** 0.

CÂU 2. Cho $f(x) = (x+10)^6$. Tính $f''(2)$.

A $f''(2) = 827440$. **B** $f''(2) = 622080$. **C** $f''(2) = 0$. **D** $f''(2) = 413720$.

CÂU 3. Cho $f(x) = \cos 3x$. Tính $f''(0)$.

A $f''(0) = -9$. **B** $f''(0) = 0$. **C** $f''(0) = 9$. **D** $f''(0) = 1$.

CÂU 4. Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số $y = 5\sin x - 3\cos x$.

A $y'' = 5\cos x + 3\sin x$. **B** $y'' = 5\sin x + 3\cos x$. **C** $y'' = -5\sin x - 3\cos x$. **D** $y'' = -5\sin x + 3\cos x$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = 5 - \dfrac{3}{x}$. Tính giá trị biểu thức $M = xy'' + 2y'$.

A $M = 0$. **B** $M = 1$. **C** $M = 4$. **D** $M = 10$.

Lời giải.

- Ta có $y' = \dfrac{3}{x^2} \Rightarrow y'' = -\dfrac{6}{x^3}$.
- Khi đó $M = x\left(-\dfrac{6}{x^3}\right) + 2\cdot\dfrac{3}{x^2} = -\dfrac{6}{x^2} + \dfrac{6}{x^2} = 0$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho hàm số $y = \cos 2x$ có đạo hàm là y' và y''. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $y + y'' = 0$. **B** $4y'' - y = 0$. **C** $y'' + 4y = 0$. **D** $y + 2y' = 0$.

Lời giải.

Ta có $y' = -2\sin 2x \Rightarrow y'' = -4\cos 2x = -4y \Rightarrow y'' + 4y = 0$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Cho hai hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ và $g(x) = 3 + 10x - 7x^2$. Nghiệm của phương trình $f''(x) + g'(x) = 0$ là

A $x = 1;\ x = \dfrac{1}{6}$. **B** $x = -1;\ x = \dfrac{1}{6}$. **C** $x = -1;\ x = -\dfrac{1}{6}$. **D** $x = 1;\ x = -\dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

- Ta có $\begin{cases} f'(x) = 4x^3 - 8x \\ g'(x) = -14x + 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f''(x) = 12x^2 - 8 \\ g'x = -14x + 10. \end{cases}$
- Khi đó, phương trình

$$f''(x) + g'(x) = 0 \Leftrightarrow \left(12x^2 - 8\right) + (-14x + 10) = 0 \Leftrightarrow 12x^2 - 14x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = \dfrac{1}{6}. \end{array}\right.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Một chất điểm chuyển động thẳng với phương trình $s(t) = t^3 - t^2 + 5t$ (s tính theo m, t tính theo s). Tính giá trị gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 1s$?

A $a(3) = 5m/s^2$. **B** $a(3) = 6m/s^2$. **C** $a(3) = 0m/s^2$. **D** $a(3) = 4m/s^2$.

CÂU 9. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 + 4t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 11 m/s là

A 12 m/s^2. **B** 16 m/s^2. **C** 14 m/s^2. **D** 18 m/s^2.

Lời giải.

- Ta có $v(t) = s'(t) = 3t^2 + 8t \Rightarrow a(t) = v'(t) = 6t + 8$.
- Ta có $v(t) = 11 \Leftrightarrow 3t^2 + 8t = 11 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \\ t = -\dfrac{11}{3} \text{ (loại)}. \end{array}\right.$
- Với $t = 1$, ta có $a(1) = 14$ m/s^2.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Một chất điểm có phương trình chuyển động $s(t) = 3\sin\left(t + \dfrac{\pi}{3}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimet. Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = \dfrac{\pi}{2}$ (s).

A $-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$. **B** $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. **C** $-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$. **D** $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải.

Ta có $a(t) = s''(t) = 3\cos\left(t + \dfrac{\pi}{3}\right)$.

$a\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 3\cos\left(\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{3}\right) = 3\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right) = -\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ (m/s^2).

Chọn đáp án B ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 11. Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Tốc độ của vật tại thời điểm $t = 2$ là 7 (m/s).	X	
b) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là 6 (m/s^2).	X	
c) Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng 16 (m/s) là 10 (m/s^2).		X
d) Thời điểm $t = 1$ (s), tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất.	X	

Lời giải.

Ta có $s'(t) = 3t^2 - 6t + 7$ và $s''(t) = 6t - 6$.

a) Đ **Đúng**.
Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = s'(2) = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 7 = 7$ (m/s).

b) Đ **Đúng**.
Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $a(2) = v'(2) = s''(2) = 6 \cdot 2 - 6 = 6$ (m/s^2).

c) (S) **Sai**.
Vận tốc của chuyển động bằng 16 (m/s^2) tại thời điểm t nghĩa là

$$v(t) = s'(t) = 16 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t + 7 = 16 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 3 (\text{thỏa mãn}) \\ t = -1 (\text{loại}). \end{array}\right.$$

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ là $a(3) = v'(3) = s''(3) = 6 \cdot 3 - 6 = 12$ (m/s^2).

d) (Đ) **Đúng**.
Vận tốc của chuyển động có phương trình $v(t) = 3t^2 - 6t + 7$ là một parabol, có đỉnh là $S\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right) \Rightarrow S(1; 4)$ và hệ số $a = 3 > 0$ nên hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $t = 1$ (hoặc sử dụng máy tính Casio để tìm min).
Vậy tại thời điểm $t = 1$ thì vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4 (m/s).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 12. Cho hàm số $y = \dfrac{x+2}{x-1}(C)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $y'(0) = -3$.	X	
b) $y'' = \dfrac{6}{(x-2)^3}$.	X	
c) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x = 0$ có phương trình $y = -3x + 2$.		X
d) Nếu $a \le -2$ thì qua điểm $A(0; a), a \in \mathbb{R}$ sẽ kẻ được hai tiếp tuyến tới (C).	X	

Lời giải.

a) (Đ) Đúng: Ta có $y' = \dfrac{-3}{(x-1)^2} \Rightarrow y'(0) = -3$.

b) (Đ) Đúng: Ta có $y' = \dfrac{-3}{(x-1)^2} \Rightarrow y'' = \dfrac{3 \cdot 2 \cdot (x-1)'(x-1)}{(x-1)^4} = \dfrac{6}{(x-1)^3}$.

c) (S) Sai: Với $x = 0$ thì $y(0) = -2$ và $y'(0) = -3$.
Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x = 0$ có phương trình $y = -3(x-0) - 2 \Rightarrow y = -3x - 2$.

d) (Đ) Sai: Ta có: $y' = f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$.
Phương trình tiếp tuyến d qua $A(0; a), a \in \mathbb{R} : (d) : y = \dfrac{-3}{(x-1)^2}x + a$.
Lại có d tiếp xúc (C) nên xét phương trình hoành độ giao điểm giữa d và (C)

$$\frac{x+2}{x-1} = \frac{-3}{(x-1)^2}x + a \Leftrightarrow \begin{cases} x \ne 1 \\ (1-a)x^2 + 2(a+2)x - (a+2) = 0. \end{cases}$$

Ta đặt vế trái bằng $f(x)$. Qua A kẻ được 2 tiếp tuyến thì $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1; x_2 và khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - a \ne 0 \\ \Delta' = (a+2)^2 + (1-a)(a+2) > 0 \\ f(1) = (1-a) \cdot 1^2 + 2(a+2) \cdot 1 - (a+2) \ne 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \ne 1 \\ a > -2 \\ 3 \ne 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \ne 1 \\ a > -2. \end{cases}$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x) = e^{2x}$. TÍnh $f''(1)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 2 | 9 | , | 6 |

Lời giải.
Ta có $f(x) = e^{2x} \Rightarrow f'(x) = 2e^{2x} \Rightarrow f''(x) = 4e^{2x}$.
Vậy $f''(1) = 4e^2 \approx 29,6$.
Đáp án: $29,6$ ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = \log_2(3x+1)$. Tính $f''(2)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | − | 0 | , | 3 |

Lời giải.

Ta có $f(x) = \log_2(3x+1) \Rightarrow f'(x) = \dfrac{3}{(3x+1)\ln 2}$.

$\Rightarrow f''(x) = \dfrac{-9}{(3x+1)^2 \ln 2}$.

Vậy $f''(2) = \dfrac{-9}{49\ln 2} \approx -0,3$.

Đáp án: $\boxed{-0,3}$ .....

CÂU 15. Một vật chuyển động thẳng không đều xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^2 + 5t + 9$, trong đó s tính bằng mét và t tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2$.

Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

$v(t) = \left(2t^2 + 5t + 9\right)' = 4t + 5$.

$a(t) = (4t+5)' = 4$.

$a(2) = 4\ m/s^2$.

Đáp án: $\boxed{4}$ .....

CÂU 16. Một vật chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình $s(t) = t^3 - 2t^2 + 2t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Tính gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của vật bằng 17 (m/s).

Đáp án: | 1 | 4 | | |

Lời giải.

Ta có vận tốc của vật tại thời điểm t là $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 4t + 2$.

Gia tốc của vật tại thời điểm t là $a(t) = s''(t) = 6t - 4$.

Vận tốc của vật bằng 17 (m/s) tại thời điểm t suy ra

$$v(t) = 17 \Leftrightarrow 3t^2 - 4t + 2 = 17 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 3 (\text{thỏa mãn}) \\ t = -\dfrac{5}{3} \quad (\text{loại}). \end{array}\right.$$

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ là $a(3) = 6 \cdot 3 - 4 = 14$ (m/s^2).

Đáp án: $\boxed{14}$ .....

MỤC LỤC

Bài 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 1
- A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1
- B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1
  - Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại một điểm 2
  - Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cho trước 2
  - Dạng 3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm 2
- C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 3
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 3

Bài 32. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 6
- A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 6
- B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 6
  - Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm đa thức 6
  - Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm chứa căn thức 7
  - Dạng 3. Tính đạo hàm của hàm lượng giác 7
  - Dạng 4. Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit 8
  - Dạng 5. Tính đạo hàm dạng tích hoặc thương 8
  - Dạng 6. Viết phương trình tiếp tuyến 9
  - Dạng 7. Các bài toán vận dụng, thực tiễn 9
- C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10

Bài 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI 13
- A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 13
- B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 13
  - Dạng 1. Tính đạo hàm cấp hai 13
  - Dạng 2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2 13
- C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 14

LỜI GIẢI CHI TIẾT 17

Bài 31. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM 17
- A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 17
- B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 17
  - Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại một điểm 18
  - Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cho trước 19
  - Dạng 3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm 19
- C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 19
- D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 21

Bài 32. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 27
- A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 27
- B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 27
  - Dạng 1. Tính đạo hàm của hàm đa thức 27

Dạng 2. Tính đạo hàm của hàm chứa căn thức 28
Dạng 3. Tính đạo hàm của hàm lượng giác 29
Dạng 4. Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit 29
Dạng 5. Tính đạo hàm dạng tích hoặc thương 30
Dạng 6. Viết phương trình tiếp tuyến 32
Dạng 7. Các bài toán vận dụng, thực tiễn 33
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 33
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 36
Bài 33. ĐẠO HÀM CẤP HAI **41**
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 41
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 42
Dạng 1. Tính đạo hàm cấp hai 42
Dạng 2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp 2 43
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 43
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 45